
Banco de Integrações: conectando n8n com qualquer ferramenta

Asimov Academy

ASIMOV

Conteúdo

01. Introdução ao Banco de Integrações	6
O papel das integrações no n8n	6
Uma referência para diferentes integrações	6
Separando integração e automação	6
O que esperar deste material	7
02. Integrando o n8n com os serviços do Google	8
Quando essa configuração é necessária	8
A importância de o n8n estar acessível pela internet	8
Por que isso é necessário?	8
O que isso muda na prática?	9
Formas de testar localmente	9
O que será feito na prática	9
Criando um projeto no Google Cloud	10
O que é um projeto no Google Cloud?	11
Ativando as APIs necessárias	12
Por que ativar as APIs?	12
Configurando a tela de consentimento OAuth	13
O que significa OAuth?	15
Criando o cliente OAuth	16
O que é callback?	18
O que são Client ID e Client Secret?	18
Cadastrando a credencial no n8n	19
Publicando a aplicação	19
Por que isso acontece?	20
Fazendo a autorização final	21
Reutilizando o processo para outros serviços do Google	21
Encerramento	21
03. Integrando o n8n com o Telegram	23
A importância de o n8n estar hospedado	23
Por que isso é necessário?	23
O que isso muda na prática?	23
Formas de testar localmente	24
Por que usar o Telegram	24
O que é o BotFather	24

Criando um bot no Telegram	25
Etapa 1 — Definir o nome do bot	25
Etapa 2 — Definir o nome de usuário do bot	25
Etapa 3 — Receber o token do bot	26
O que é o token do Telegram	27
Criando a credencial no n8n	27
O que é uma credencial no n8n?	29
Testando o bot no Telegram	29
Criando um fluxo simples de resposta automática	30
Nó de entrada: recebendo mensagens	30
Nó de saída: enviando a resposta	31
O que é Chat ID	32
Encerramento	32
04. Integrando o n8n com a OpenAI	34
O que essa integração permite fazer	34
Onde a configuração começa	34
Criando a chave de acesso	35
1. Acessando o site de desenvolvedor da OpenAI	35
2. Gerando a secret key	36
O que é uma API key?	36
Cuidado importante	37
Cadastrando a credencial no n8n	37
Escolhendo um modelo	37
Como pensar na escolha do modelo	38
Entendendo a diferença entre ChatGPT e API	38
Como funciona a cobrança	39
O que são tokens?	39
Tokens de entrada e tokens de saída	39
Por que isso importa?	39
Modelos mais baratos e modelos mais avançados	39
Estratégia recomendada para iniciantes	40
Encerramento	40
05. Integrando o n8n com a Z-API para usar o WhatsApp	41
Visão geral do processo	41
Criando a instância na Z-API	41
O que é uma instância?	42

Conectando o WhatsApp com QR Code	42
O que isso significa na prática?	43
O papel do webhook nessa integração	43
O que é um webhook?	43
Criando o nó de Webhook no n8n	43
GET e POST: qual a diferença aqui?	45
Copiando a URL do webhook	45
Configurando o webhook na Z-API	45
O que acontece depois da configuração	46
Testando a integração	46
Entendendo os dados recebidos	46
Por que isso é importante?	47
O que pode ser construído a partir dessa base	47
Encerramento	47
06. Integrando o n8n com a Groq	48
O que é a Groq	48
Um ponto importante para iniciantes	48
O que essa integração permite fazer	48
Estrutura usada no n8n	49
Por que começar com uma estrutura simples?	49
Adicionando o gatilho de mensagem	49
Adicionando o agente de IA	50
Escolhendo o modelo da Groq no fluxo	51
Criando a credencial da Groq	52
Acessando o painel da Groq	52
Gerando uma nova API Key	53
Atenção a este detalhe	53
Cadastrando a chave no n8n	53
Selecionando um modelo	54
Como escolher um modelo?	55
Fazendo um teste simples no chat	55
Encerramento	56
07. Integrando o n8n com o ElevenLabs	57
O que é o ElevenLabs	57
O primeiro passo no n8n: instalar o nó	57
O que é um nó de terceiros?	59

Escolhendo a ação correta	59
Entendendo o gatilho manual	60
Por que isso é útil?	61
Criando a credencial da API	61
Gerando a chave no ElevenLabs	61
Créditos e uso inicial	64
Cadastrando a credencial no n8n	64
Selecionando uma voz	65
O que é uma voz clonada?	65
Inserindo o texto que será falado	66
Executando o teste	66
O que pode ser construído a partir dessa base	67
Encerramento	67
08. Integrando o n8n com o fal.ai	68
O que é o fal.ai	68
Por que essa integração é diferente	68
Um ponto importante sobre custos	69
Sobre a possibilidade de instalar o node do fal.ai	69
Preparando a conta no fal.ai	72
Explorando os modelos disponíveis	72
Por que olhar a página do modelo?	73
A lógica geral da integração	74
Criando o primeiro nó HTTP Request	74
Por que usar POST?	75
Obtendo a URL correta da API	75
Configurando a autenticação	76
O que é um cabeçalho HTTP?	77
Enviando o corpo da requisição	77
O que é JSON?	78
Um detalhe importante sobre as imagens	79
Executando a primeira requisição	79
O que significa processamento assíncrono?	79
Entendendo a fila de processamento	79
Adicionando o bloco de espera	80
Por que esperar?	80
Consultando o status da requisição	80
Por que agora o método é GET?	82

Verificando se o processo terminou	82
Criando o loop de espera	83
Obtendo a resposta final	84
Por que esse padrão é tão importante	85
Encerramento	86
09. Conclusão	87

01. Introdução ao Banco de Integrações

Seja bem-vindo à sua jornada de automação com o n8n. Esta apostila foi criada para servir como material de apoio para quem deseja utilizar o **n8n** conectado a diferentes ferramentas do dia a dia. A proposta é reunir, em um só lugar, os conhecimentos necessários para realizar integrações com serviços como Telegram, Google Sheets, Gmail e OpenAI.

O papel das integrações no n8n

Ao desenvolver automações ou agentes com n8n, normalmente existem duas partes importantes no processo.

A primeira parte é a **integração com ferramentas externas**. Isso significa permitir que o n8n se conecte corretamente a outros serviços, como planilhas, e-mails, aplicativos de mensagens ou APIs de inteligência artificial.

A segunda parte é a **lógica da automação**. Nessa etapa, são definidos os gatilhos, as regras, a sequência de ações, os tratamentos dos dados e, quando necessário, as instruções dadas a um modelo de IA.

Essa separação é importante porque muitas pessoas iniciantes concentram a atenção apenas na automação em si, mas esquecem que, antes disso, a ferramenta precisa estar conectada corretamente. Em outras palavras, antes de automatizar, é necessário integrar.

Uma referência para diferentes integrações

Este material funciona como uma referência prática sobre integrações no n8n. Isso significa que ele não precisa ser estudado obrigatoriamente em sequência. Cada capítulo pode ser consultado de acordo com a necessidade do projeto ou da automação que está sendo construída.

Por exemplo, se uma automação depender do Google Sheets, basta consultar a parte correspondente a essa integração. Se o projeto utilizar Telegram, Notion ou Gmail, o mesmo princípio se aplica. Assim, você pode acessar diretamente o conteúdo que precisa naquele momento.

Essa organização torna o aprendizado mais eficiente, porque evita a necessidade de revisar assuntos que não serão usados imediatamente.

Separando integração e automação

Um ponto importante é entender que **integrar uma ferramenta** e **construir uma automação** são coisas diferentes, embora estejam conectadas.

A integração é a etapa que permite ao n8n acessar a ferramenta externa. Já a automação é o fluxo que será criado depois que essa conexão estiver pronta.

O que esperar deste material

A proposta deste material é ser **clara, objetiva e aplicável**. O foco não está em explorar todos os recursos de cada ferramenta, mas em apresentar o que é necessário para que a integração funcione corretamente dentro do n8n.

Essa abordagem é especialmente útil para iniciantes, porque reduz a complexidade do processo. Em vez de lidar com muitos detalhes ao mesmo tempo, você pode aprender uma integração por vez, entendendo o que está fazendo e por que cada etapa é importante.

Além disso, essa organização ajuda a criar uma base mais sólida. Quando você compreende bem como o n8n se conecta com outras ferramentas, passa a ter mais autonomia para construir automações mais completas no futuro.

02. Integrando o n8n com os serviços do Google

Uma das integrações mais úteis no n8n é a conexão com os serviços do Google. Com ela, torna-se possível criar automações e agentes que interagem com ferramentas como **Gmail**, **Google Agenda**, **Google Drive**, **Google Sheets** e **Google Docs**.

Esse tipo de conexão é muito valioso porque permite automatizar tarefas bastante comuns, como ler e-mails, criar eventos no calendário, acessar arquivos no Drive, registrar dados em planilhas e gerar documentos automaticamente.

Quando essa configuração é necessária

Antes de começar, é importante entender um ponto: essa configuração depende de como o n8n está sendo utilizado.

Quando o n8n é usado na versão oficial em nuvem, a autenticação com o Google costuma ser mais simples. Nessa situação, geralmente já existe um botão pronto para fazer login com a conta Google. Já em instalações locais ou hospedadas em servidor próprio, VPS ou serviços privados, normalmente é necessário criar manualmente uma aplicação no **Google Cloud** para permitir a autenticação.

Em outras palavras, quando o n8n não está usando a estrutura oficial já aprovada pelo Google, o próprio usuário precisa criar a aplicação que fará a ponte entre o Google e o n8n.

A importância de o n8n estar acessível pela internet

Para que a integração com os serviços do Google funcione corretamente em muitos cenários, é importante que o **n8n esteja acessível por uma URL pública**.

Isso acontece porque, durante a autenticação com o Google, o n8n usa uma **URL de callback** para receber de volta a resposta do processo de login e autorização. Quando o n8n está rodando apenas localmente no computador, sem um endereço acessível pela internet, o Google não consegue redirecionar essa resposta corretamente.

Na prática, deixar o n8n acessível significa disponibilizá-lo em um servidor, VPS ou serviço em nuvem, com um domínio ou subdomínio próprio. Assim, o Google consegue concluir o fluxo de autenticação com sucesso.

Por que isso é necessário?

Na integração com o Google, o n8n não precisa apenas enviar uma solicitação de login. Ele também precisa **receber o retorno da autenticação** por meio da URL de callback.

Esse retorno é uma parte essencial do processo OAuth. É por meio dele que o Google confirma que o usuário autorizou o acesso e devolve ao n8n as informações necessárias para concluir a conexão.

Se o n8n estiver disponível apenas dentro da máquina local, o Google não conseguirá acessar essa URL de retorno da forma esperada.

O que isso muda na prática?

Quando o n8n está configurado com uma URL pública válida:

- o processo de login com o Google pode ser concluído corretamente;
- a URL de callback funciona como esperado;
- a autenticação via OAuth se torna mais estável;
- a integração fica mais próxima de um ambiente real de uso.

Formas de testar localmente

Durante os testes, também é possível expor temporariamente o n8n local para a internet, apenas para validar a autenticação e a conexão com os serviços do Google.

Usando o ngrok Uma das formas mais conhecidas de fazer isso é com o **ngrok**. Essa ferramenta cria um túnel entre a internet e a porta local em que o n8n está rodando. Com isso, o aluno recebe uma **URL pública temporária**, que pode ser usada para testar integrações que dependem de acesso externo, como a autenticação com o Google.

Nesse cenário, a URL gerada pelo ngrok pode ser usada como base para configurar o callback da aplicação, permitindo validar a integração mesmo com o n8n rodando apenas na máquina local.

O que será feito na prática

Para conectar o n8n aos serviços do Google, o processo é dividido em algumas etapas:

1. acessar o Google Cloud;
2. criar um projeto;
3. ativar as APIs dos serviços desejados;
4. configurar a tela de consentimento;
5. criar as credenciais OAuth;

6. cadastrar essas credenciais no n8n;
7. autorizar o acesso com a conta Google.

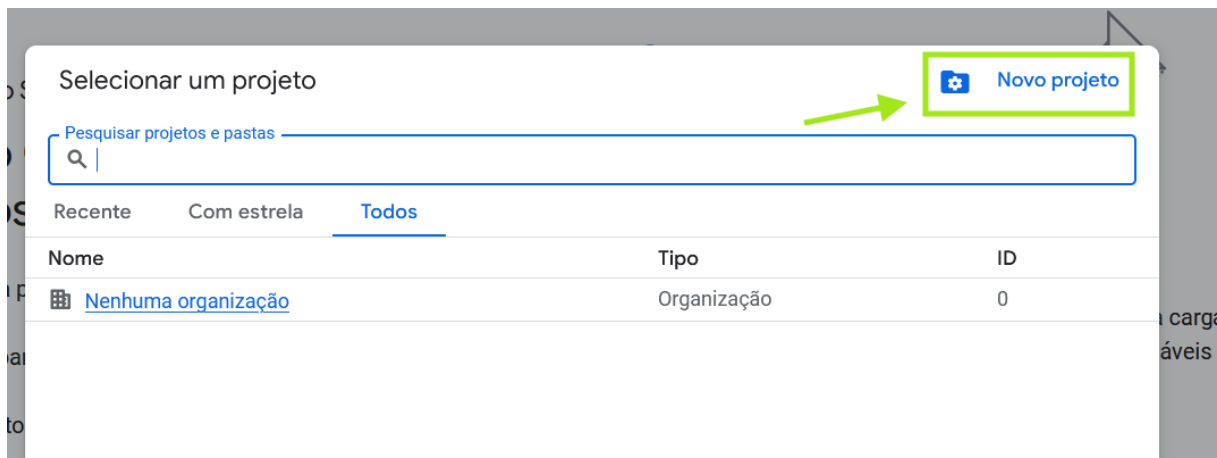
Embora pareça um processo longo à primeira vista, ele segue uma lógica clara. Depois que a configuração principal está pronta, a reutilização das credenciais fica muito mais simples.

Criando um projeto no Google Cloud

O primeiro passo é acessar o endereço cloud.google.com e entrar na conta Google que será usada na integração. Caso ainda não exista uma conta configurada no Google Cloud, será necessário criá-la antes. Depois do login, o próximo passo é abrir o console e criar um **novo projeto**.



Esse projeto funciona como um espaço de configuração dentro do Google Cloud. É nele que serão ativadas as APIs e criadas as credenciais usadas pelo n8n.



Ao criar o projeto, pode ser utilizado um nome simples, como por exemplo **n8n**, apenas para facilitar a organização.

Google Cloud

Pesquise (/) recurso

Novo projeto

Nome do projeto *
integracao-n8n

ID do projeto: integracao-n8n-490719. Não é possível mudar depois. [Editar](#)

Recurso pai *
Nenhuma organização [Procurar](#)

Selecione a organização ou pasta em que esse recurso será criado

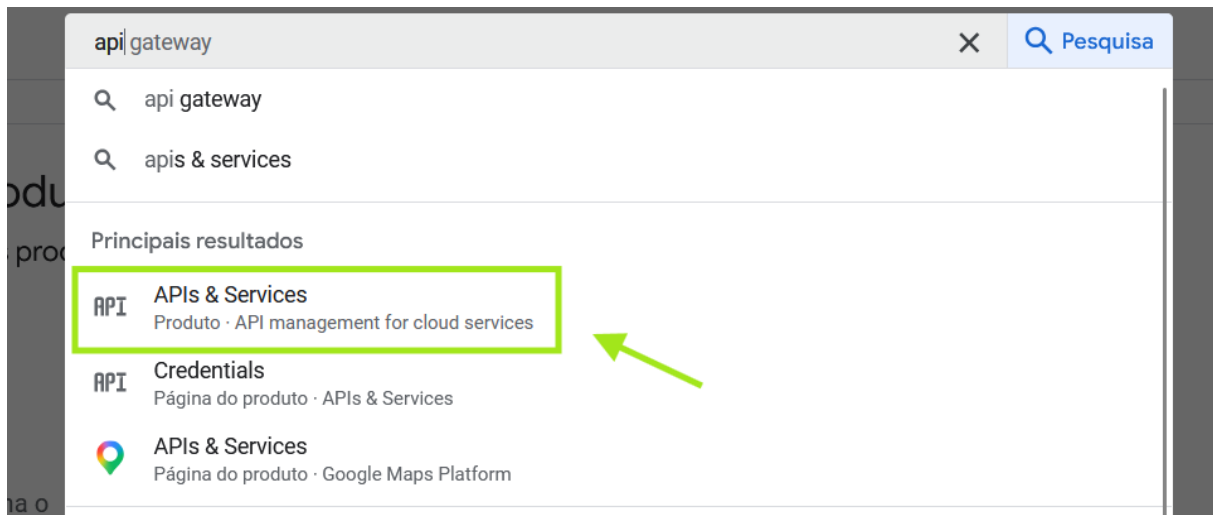
[Criar](#) [Cancelar](#)

O que é um projeto no Google Cloud?

Para quem está começando, vale uma explicação extra: um projeto no Google Cloud é como uma “pasta de configurações”. Ele reúne permissões, APIs ativadas, credenciais e regras de autenticação. Isso ajuda a separar diferentes aplicações e manter tudo organizado.

Ativando as APIs necessárias

Depois de criar o projeto, é preciso ativar as APIs dos serviços do Google que serão usados no n8n. Isso é feito na área de **APIs & Services** do Google Cloud. Se essa opção não estiver visível na tela inicial, basta pesquisá-la pelo campo de busca da plataforma.



Dentro dessa área, será necessário ativar individualmente cada serviço desejado. Aqui nós vamos ativar as seguintes APIs:

- Gmail API
- Google Docs API
- Google Sheets API
- Google Calendar API
- Google Drive API



Por que ativar as APIs?

Cada serviço do Google possui sua própria API. A API é o mecanismo que permite que outro sistema, como o n8n, envie comandos e receba dados daquele serviço.

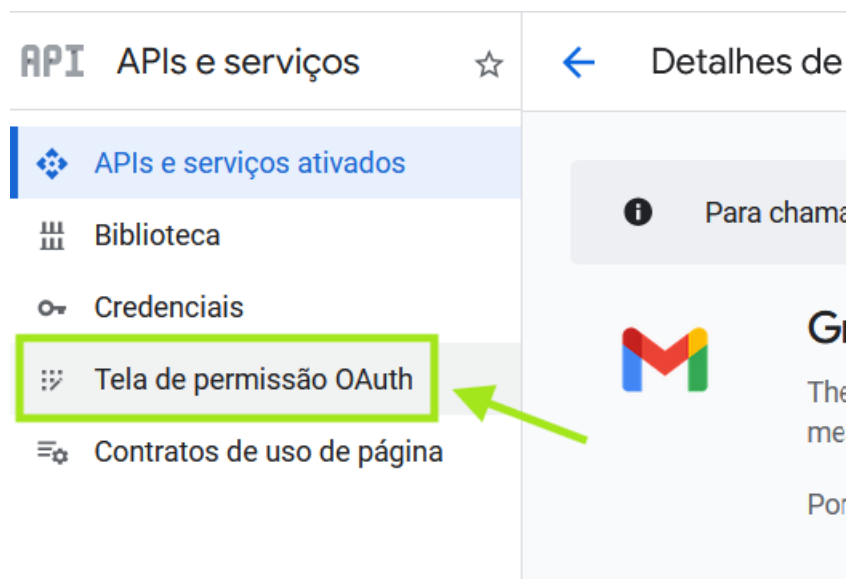
Sem ativar a API correspondente, o Google simplesmente não permitirá o acesso. Por isso, essa etapa é obrigatória.

É necessário ativar uma por uma, pesquisando pelo nome na barra de pesquisa ou procurando pelo **Google Workspace**:

The screenshot shows the Google Cloud API Library interface. At the top, there's a search bar with 'integracao-n8n' entered. Below the search bar, a list of categories is shown on the left, including 'Sistemas operacionais', 'Saúde e Ciências Biológicas', 'Ciência e Pesquisa', 'APIs do Google Enterprise', 'Sustentabilidade', 'Blog e CMS', 'Segurança', 'Pilhas do desenvolvedor', and 'Rede'. The main area displays a grid of API cards. The 'Gmail API' card is highlighted, showing its description: 'View and manage Gmail mailbox data.' Below the grid, there's a section titled 'Detalhes do produto' (Product details). This section features the Gmail logo, the title 'Gmail API', and the subtitle 'Google Enterprise API'. Below this, it says 'View and manage Gmail mailbox data.' At the bottom of this section, there are two buttons: 'Ativar' (Activate) and 'Testar esta API' (Test this API). A green arrow points to the 'Ativar' button. Below the buttons, there's a navigation bar with tabs: 'Visão geral' (Overview), 'Documentação' (Documentation), 'Suporte' (Support), and 'Produtos relacionados' (Related products).

Configurando a tela de consentimento OAuth

Depois de ativar as APIs, o próximo passo é configurar a **OAuth Consent Screen**, também chamada de **Tela de permissão OAuth**. Essa é a tela que aparece quando o usuário faz login com a conta Google e autoriza o acesso da aplicação.



Ao iniciar essa configuração, será necessário informar alguns dados, como:

- Informações do app
- Público (**Externo**)
- Dados de contato
- Termos.

1 Informações do app

Nome do app *

integracao-n8n

O nome do aplicativo que precisa da permissão

E-mail para suporte do usuário *

[Redacted email address]

Para que os usuários entrem em contato com você a respeito do consentimento.

[Saiba mais](#)

Avançar

2 Público

3 Dados de contato

4 Concluir

Criar

Cancelar

Na parte de público, foi escolhido o tipo **Externo**, ou seja, uma aplicação voltada para contas externas, não restrita a um ambiente corporativo interno.

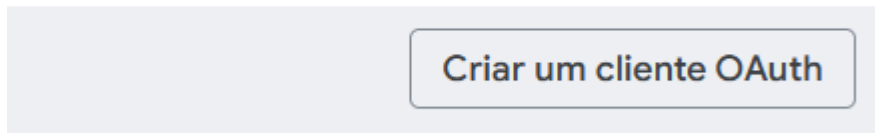
O que significa OAuth?

OAuth é um padrão de autorização. Na prática, ele permite que uma aplicação, como o n8n, receba permissão para acessar partes da sua conta Google sem precisar da sua senha.

Isso é importante porque torna o processo mais seguro. Em vez de entregar login e senha diretamente para outra ferramenta, o usuário apenas autoriza o acesso por meio da conta Google.

Criando o cliente OAuth

Com a tela de consentimento configurada, o próximo passo é criar um **OAuth Client**.



No Google Cloud, isso é feito na opção de criação de credenciais. O tipo selecionado deve ser **Web Application**, porque o n8n funciona como uma aplicação web.

Criar ID do cliente do OAuth

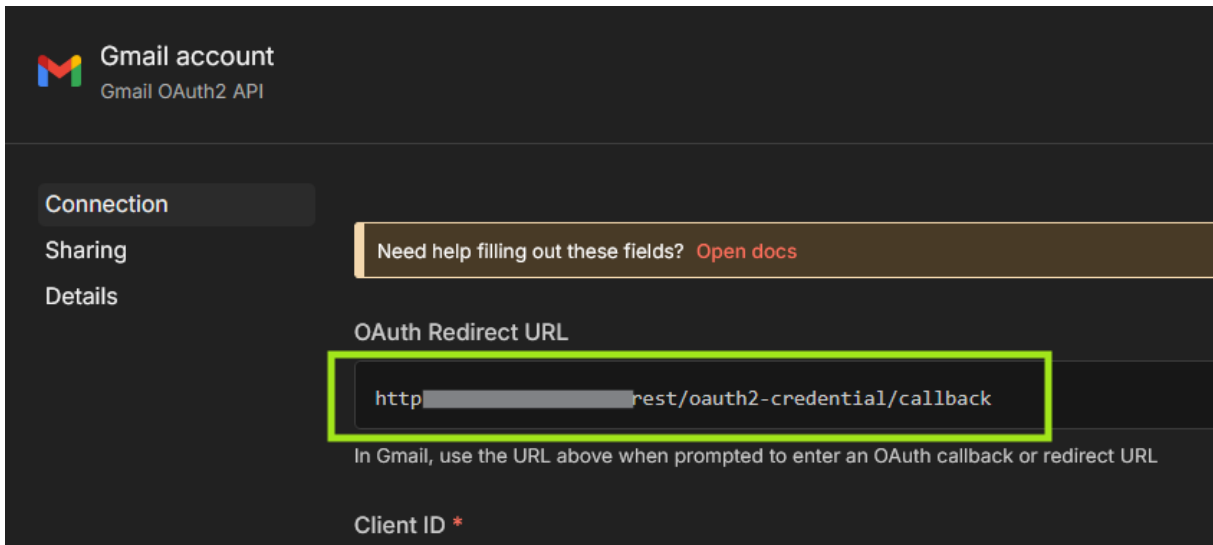
Um ID do cliente é usado para identificar um único app nos servidores OAuth do Google. Se o app for executado em várias plataformas, cada uma precisará de um ID do cliente. Para acessar mais informações, consulte [Como configurar o OAuth 2.0](#) . [Saiba mais](#)  sobre tipos de clientes OAuth.

Tipo de aplicativo *

Nome *

O nome do cliente OAuth 2.0. Esse nome é usado apenas para identificar o cliente no console e não será mostrado aos usuários finais.

Durante essa etapa, o Google pedirá as URLs autorizadas para autenticação. Esse ponto é extremamente importante, porque ele define de onde a aplicação poderá iniciar o login. Nessa etapa você copia a **URL de callback do n8n**, localizada no cadastro da credencial do google:



Gmail account
Gmail OAuth2 API

Connection
Sharing
Details

Need help filling out these fields? [Open docs](#)

OAuth Redirect URL

`http://[redacted]rest/oauth2-credential/callback`

In Gmail, use the URL above when prompted to enter an OAuth callback or redirect URL

Client ID *

URLs de redirecionamento autorizados ?

Para usar com solicitações de um servidor da Web

URLs 1 * 

[+ Adicionar URI](#)

Ao final da criação, o Google fornecerá dois dados centrais:

- **Client ID**

tipo	ID do cliente
Aplicativo da Web	207584022565-9ji9... 

- **Client Secret**

- Clique no seu projeto para acessá-lo

Chaves secretas do cliente

Se você está em processo de mudar as chaves secretas de um cliente, elas p alteradas manualmente sem causar inatividade. [Saiba mais](#) 

Chave secreta do cliente	****dKer	 
Data da criação	19 de março de 2026 17:38:41 GMT-3	
Status	 Ativadas	

 Add secret

Essas duas informações serão usadas dentro do n8n para criar a credencial de acesso ao Google.

O que é callback?

O callback é o endereço para o qual o Google redireciona o usuário depois que ele conclui o login e autoriza o acesso. É como se o Google dissesse: “a autorização foi feita; agora vou devolver o resultado para este endereço”.

Se essa URL estiver errada, o login não será concluído corretamente, mesmo que todo o restante da configuração esteja certo.

Por isso, ao configurar as URIs autorizadas no Google Cloud, é fundamental usar exatamente o endereço de callback informado pelo n8n.

O que são Client ID e Client Secret?

Esses dois dados funcionam como a identificação da sua aplicação.

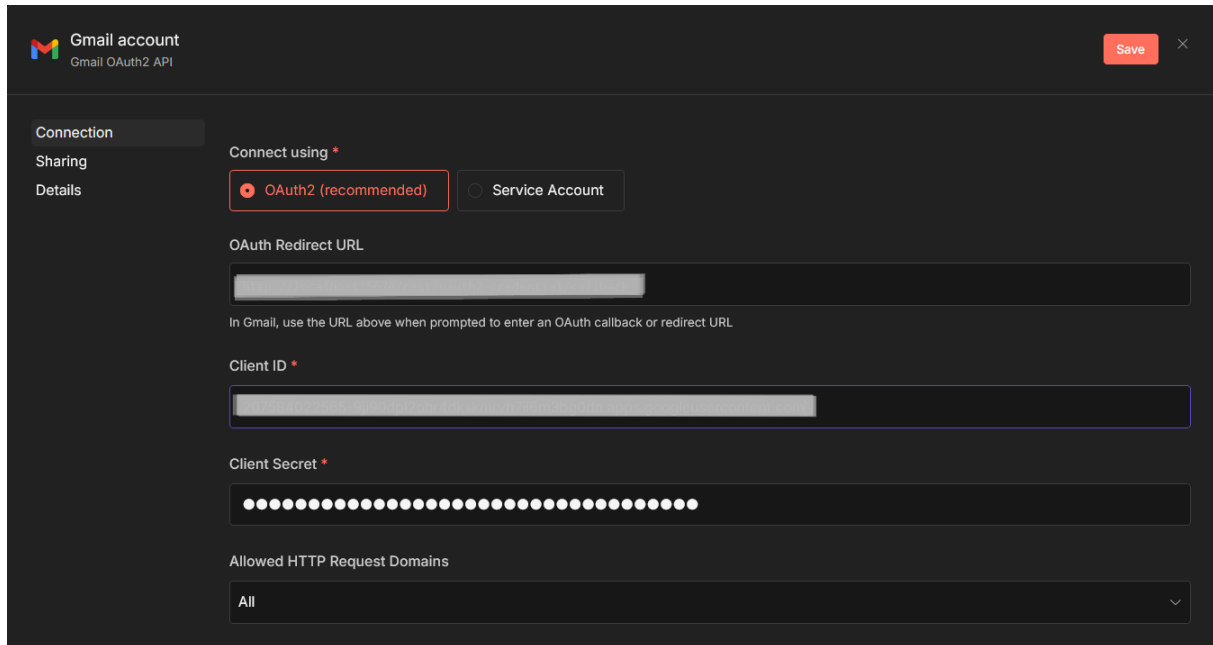
O **Client ID** identifica qual aplicação está tentando se conectar.

O **Client Secret** funciona como uma chave privada associada a essa aplicação.

Eles não substituem a autorização do usuário, mas são essenciais para que o Google reconheça que o pedido de login veio da aplicação correta.

Cadastrando a credencial no n8n

Com o Client ID e o Client Secret em mãos, já é possível criar uma nova credencial no n8n para um dos serviços do Google, como o Google Calendar, por exemplo. Nesse momento, esses dois dados devem ser copiados do Google Cloud e colados nos campos correspondentes da credencial dentro do n8n.

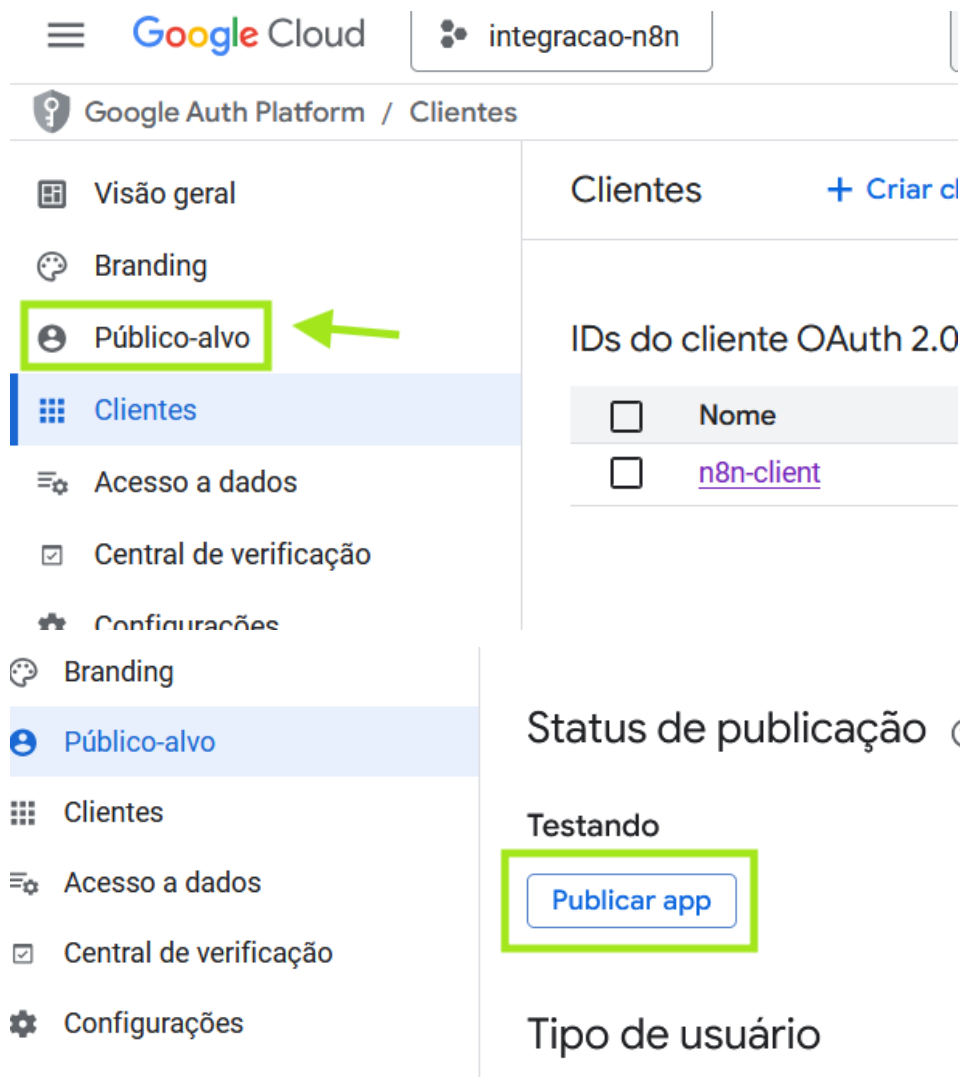


The screenshot shows the 'Gmail account' configuration window in n8n. The window has a dark theme and a sidebar on the left with tabs for 'Connection', 'Sharing', and 'Details'. The 'Connection' tab is active. In the main area, under 'Connect using *', the 'OAuth2 (recommended)' option is selected with a red radio button, while 'Service Account' is unselected. Below this, the 'OAuth Redirect URL' field is empty. A note states: 'In Gmail, use the URL above when prompted to enter an OAuth callback or redirect URL'. The 'Client ID *' field is also empty. The 'Client Secret *' field is filled with a series of white dots. At the bottom, the 'Allowed HTTP Request Domains' dropdown menu is set to 'All'. A red 'Save' button is in the top right corner.

Depois disso, o botão de login com o Google passa a aparecer. Esse é o sinal de que a credencial foi cadastrada corretamente.

Publicando a aplicação

Mesmo depois de cadastrar as credenciais, o login pode falhar inicialmente. Isso acontece porque a aplicação ainda pode estar bloqueada ou não publicada. Para resolver isso, é necessário acessar a área de **Audience** e publicar a aplicação.



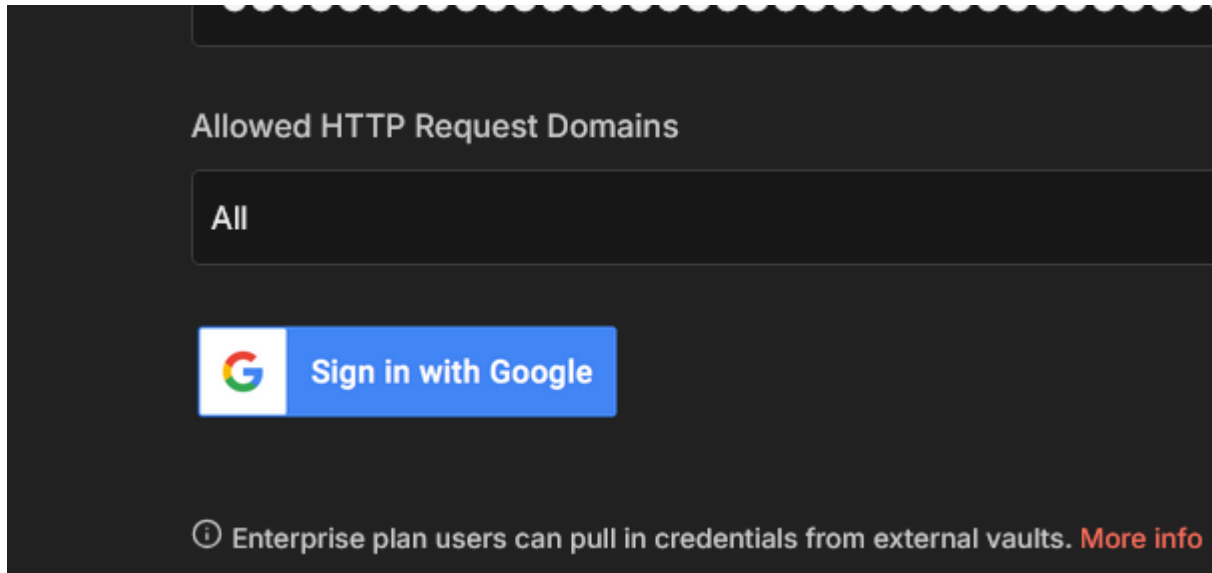
Depois da publicação, ainda pode haver um pequeno tempo de espera até que as alterações sejam propagadas. O próprio Google informa que esse processo pode levar alguns minutos ou até mais tempo em alguns casos.

Por que isso acontece?

Muitas configurações do Google Cloud não entram em vigor imediatamente. Existe um tempo de propagação para que o sistema atualize as permissões e reconheça a nova aplicação. Por isso, é normal que o login não funcione exatamente no mesmo instante em que tudo foi configurado.

Fazendo a autorização final

Depois de corrigir a URL, publicar a aplicação e aguardar a propagação das alterações, o login tende a funcionar normalmente. Nesse momento, basta clicar no botão de autenticação, escolher a conta Google desejada e conceder as permissões necessárias.



Ao concluir essa autorização, o n8n passa a ter acesso ao serviço configurado. No exemplo da transcrição, isso foi demonstrado com o Gmail, permitindo listar e acessar os e-mails disponíveis.

Reutilizando o processo para outros serviços do Google

Depois que a aplicação no Google Cloud foi criada e configurada corretamente, o processo para conectar outros serviços do Google dentro do n8n segue a mesma lógica. Em cada nova credencial, o padrão continua sendo usar o **Client ID**, o **Client Secret** e depois realizar a autorização por login.

Isso significa que, uma vez compreendida essa estrutura, torna-se muito mais fácil conectar diferentes serviços do ecossistema Google.

Encerramento

A integração com os serviços do Google exige mais etapas do que outras conexões simples, mas oferece um enorme ganho de possibilidades dentro do n8n. Depois que essa estrutura está pronta, torna-se possível criar automações bastante úteis envolvendo e-mail, calendário, documentos, planilhas e armazenamento em nuvem.

Além disso, compreender esse processo ajuda a desenvolver uma visão mais sólida sobre autenticação, permissões e uso de APIs, que são conceitos importantes em muitas outras integrações.

03. Integrando o n8n com o Telegram

Entre as integrações mais simples de configurar no n8n, o **Telegram** se destaca por exigir poucos passos e pouca burocracia. Isso faz dele uma excelente opção para quem deseja criar bots de conversa, automações que enviam mensagens ou até agentes de IA que interagem por texto.

Além de ser prático, o Telegram permite testar fluxos rapidamente. Em poucos minutos, já é possível criar um bot, conectar esse bot ao n8n e montar um fluxo básico que recebe uma mensagem e responde automaticamente.

A importância de o n8n estar hospedado

Para que a integração com o Telegram funcione corretamente em muitos cenários, é importante que **o n8n esteja hospedado em um endereço acessível pela internet**.

Isso acontece porque o Telegram precisa conseguir se comunicar com o n8n para entregar as mensagens enviadas ao bot. Quando o n8n está rodando apenas localmente no computador, sem uma URL pública, essa comunicação pode ficar limitada ou até não funcionar da forma esperada.

Na prática, hospedar o n8n significa deixar a ferramenta disponível em um servidor, VPS ou serviço em nuvem, com um endereço próprio, como um domínio ou subdomínio. Assim, plataformas externas, como o Telegram, conseguem trocar informações com o fluxo de automação.

Por que isso é necessário?

Em integrações desse tipo, o n8n muitas vezes precisa **receber dados vindos de fora**. Quando um usuário envia uma mensagem para o bot, o Telegram precisa repassar esse evento para o n8n. Para isso, o n8n precisa estar disponível publicamente.

Se ele estiver acessível apenas dentro da máquina local, o Telegram não terá como “enxergar” esse ambiente diretamente.

O que isso muda na prática?

Quando o n8n está hospedado corretamente:

- o Telegram consegue entregar eventos ao fluxo;
- os gatilhos funcionam com mais estabilidade;
- o bot pode operar continuamente, mesmo com o computador pessoal desligado;
- a automação fica mais próxima de um ambiente real de produção.

Formas de testar localmente

Durante testes, existem formas de expor temporariamente um ambiente local para a internet, mas, para uso mais estável e contínuo, o mais indicado é utilizar o n8n hospedado.

Usando o ngrok Uma das formas mais conhecidas de fazer isso é com o **Ngrok**. Essa ferramenta cria um túnel entre a internet e a porta local em que o n8n está rodando. Com isso, você recebe uma URL pública temporária, que pode ser usada para testar integrações que dependem de acesso externo.

Por que usar o Telegram

O Telegram é uma ferramenta muito útil para automações conversacionais porque o processo de criação de bots é simples. Diferentemente de outras plataformas, não é necessário contratar número novo, configurar serviços externos mais complexos nem passar por etapas longas de aprovação.

Na prática, basta:

- ter uma conta no Telegram;
- acessar o aplicativo no celular ou no computador;
- criar um bot com a ajuda do **BotFather**;
- usar a chave gerada na configuração do n8n.

Essa simplicidade torna o Telegram uma boa porta de entrada para quem está começando a trabalhar com automações de mensagens.

O que é o BotFather

Para criar um bot no Telegram, é necessário usar o **BotFather**.

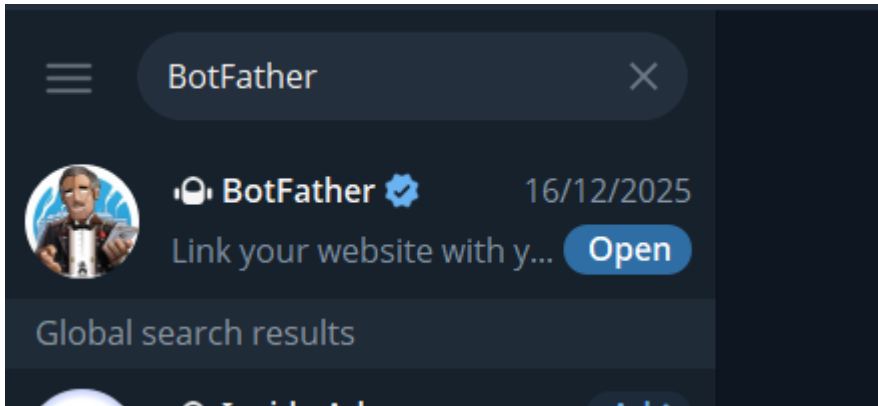
O BotFather é um bot oficial do próprio Telegram. Sua função é ajudar na criação e no gerenciamento de outros bots. Em outras palavras, ele funciona como uma ferramenta administrativa dentro do Telegram.

É por meio dele que se define:

- o nome do bot;
- o nome de usuário do bot;
- a chave de acesso que será usada na integração com o n8n.

Criando um bot no Telegram

O primeiro passo é abrir o Telegram e usar a barra de busca para procurar por **BotFather**.



Depois de abrir a conversa com ele, basta enviar o comando:

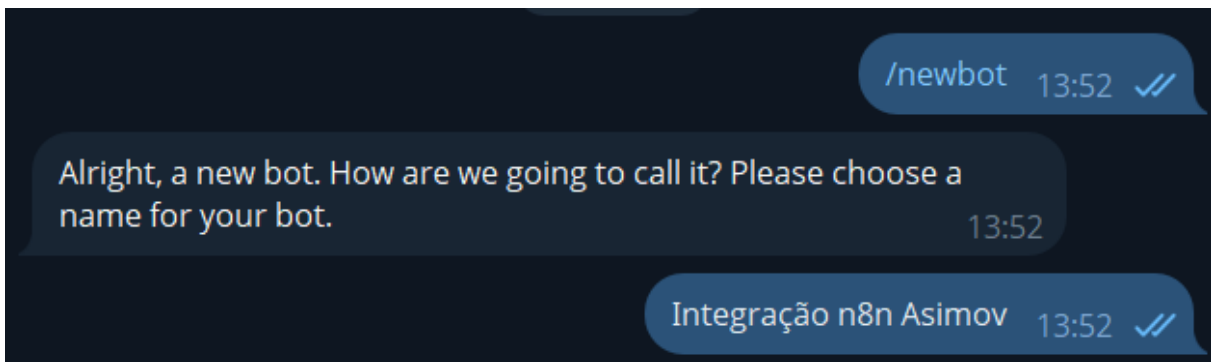
/newbot

Esse comando inicia o processo de criação de um novo bot.

Etapa 1 — Definir o nome do bot

O BotFather pedirá um nome para o bot. Esse é o nome que aparece de forma mais amigável para o usuário.

Exemplo: **Integração n8n Asimov**



Esse nome pode ser mais livre e serve para identificação visual.

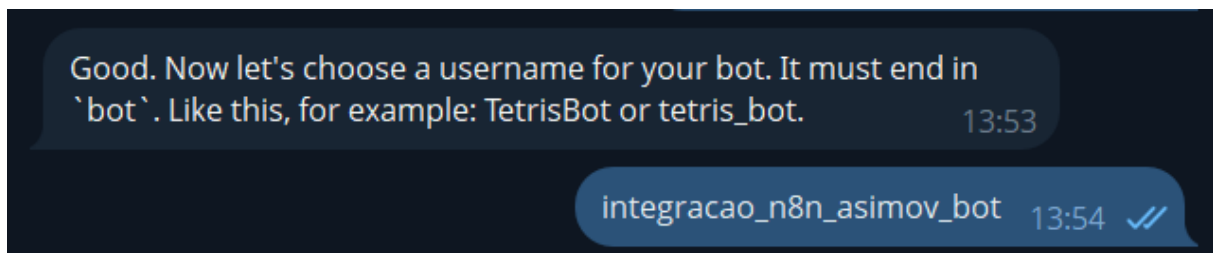
Etapa 2 — Definir o nome de usuário do bot

Depois disso, o BotFather pedirá um **username**, ou seja, um nome de usuário único.

Esse nome precisa:

- ser exclusivo dentro do Telegram;
- terminar com a palavra bot.

Exemplo: **integracao_n8n_asimov_bot**



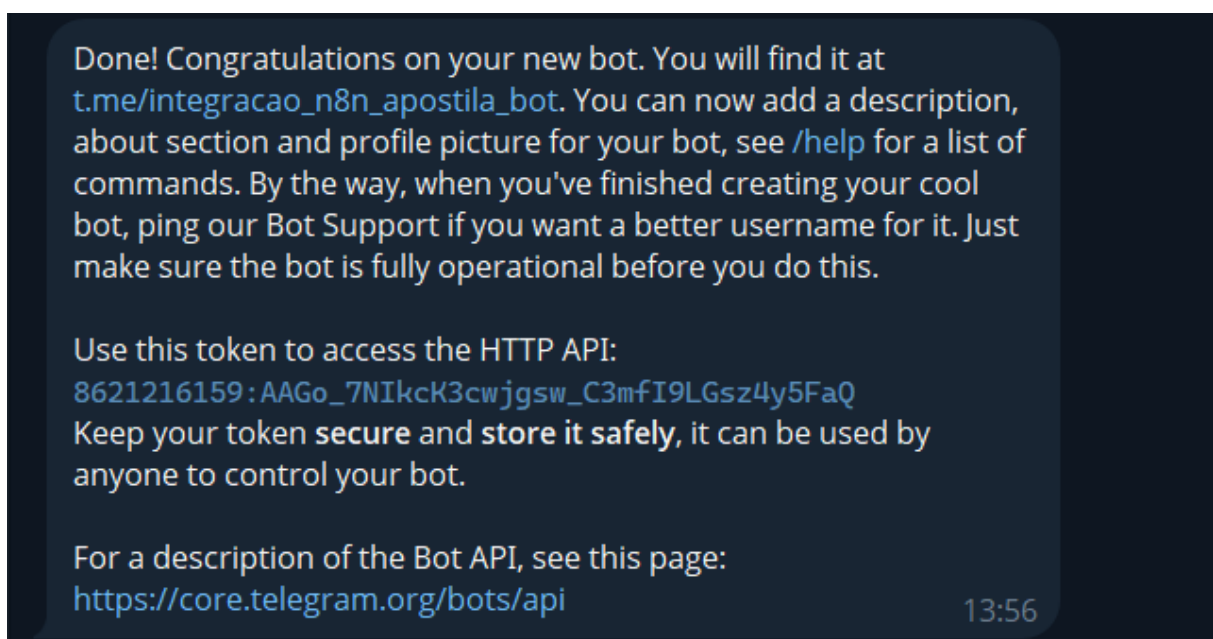
Se o nome escolhido já estiver em uso, o Telegram pedirá outro. Nesse caso, basta tentar uma variação diferente até encontrar um nome disponível.

Etapas 3 — Receber o token do bot

Quando o bot é criado com sucesso, o BotFather envia uma mensagem com uma chave de acesso. Essa chave é chamada de **token**. Ela será usada no n8n para autenticar a conexão com o Telegram.

Um token costuma ter um formato parecido com este: **123456789:AAExemploDeTokenGeradoPeloTelegram**

Esse valor deve ser copiado com cuidado, porque ele funciona como a credencial do bot.



O que é o token do Telegram

O token é a informação que permite ao n8n se comunicar com o bot criado no Telegram.

De forma simples, ele funciona como uma senha técnica da integração. É por meio desse token que o n8n consegue identificar qual bot será usado para enviar e receber mensagens.

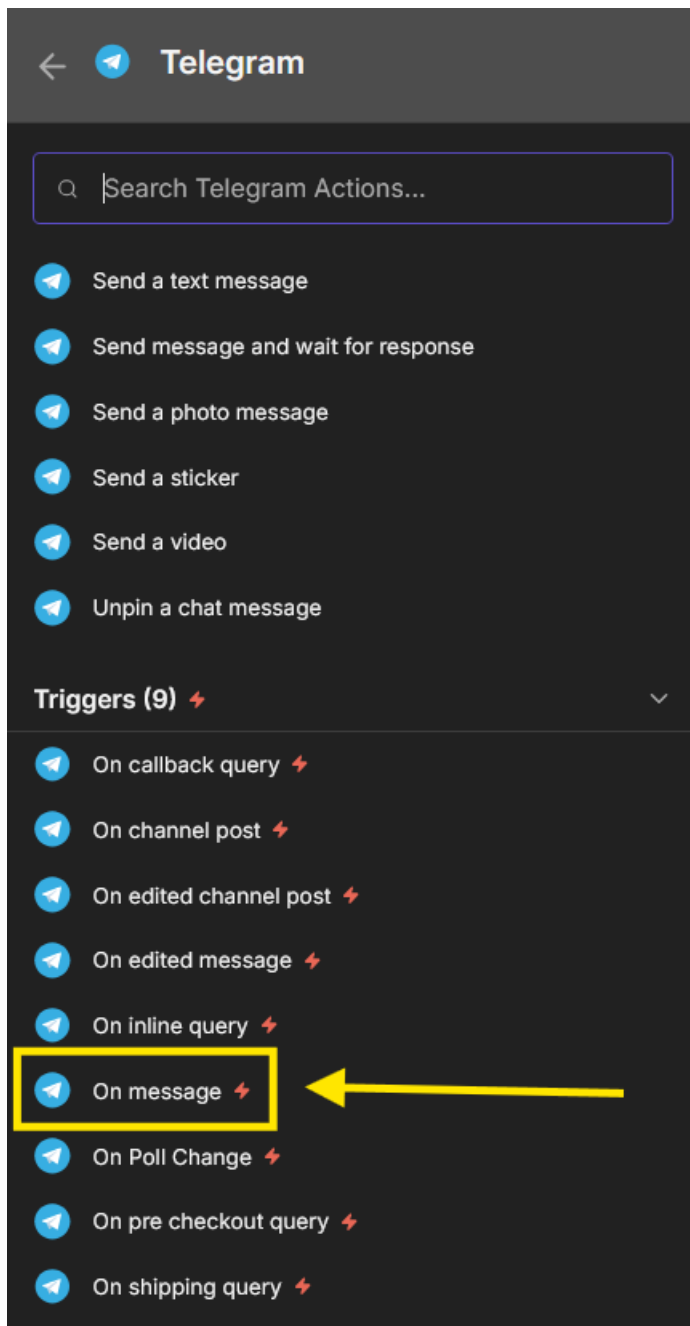
Por isso, esse dado deve ser tratado com cuidado. Se outra pessoa tiver acesso a ele, poderá tentar usar o bot indevidamente.

Criando a credencial no n8n

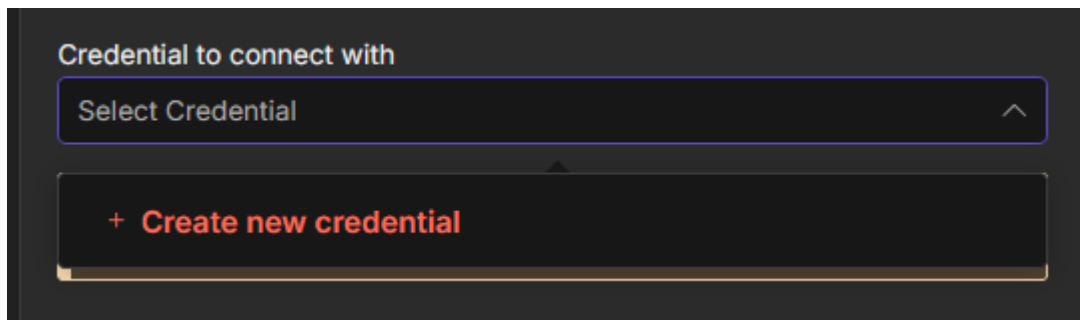
Com o token em mãos, o próximo passo é ir até o n8n e adicionar a integração do Telegram.

Dentro do n8n, basta:

1. criar um novo nó do Telegram;

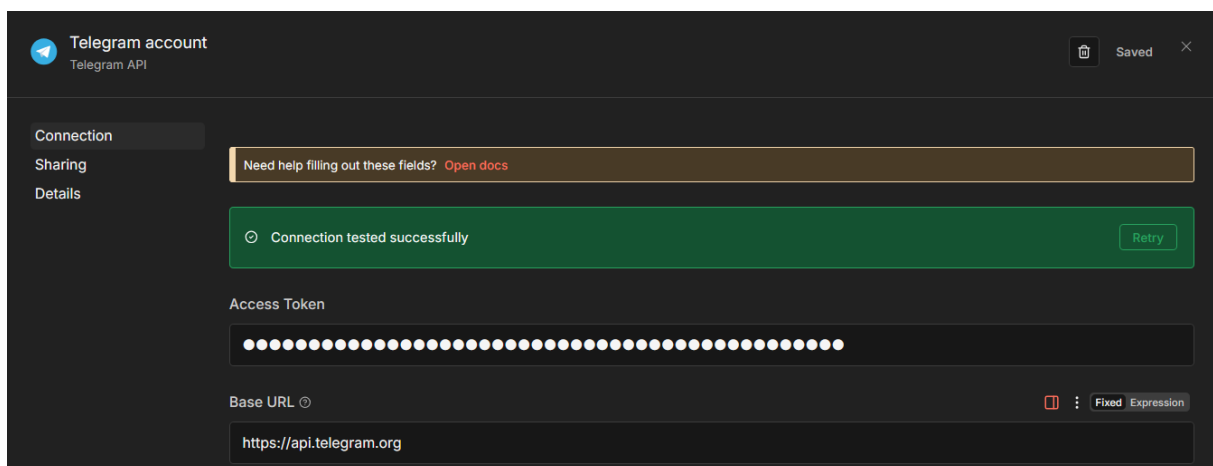


2. escolher a opção de criar uma nova credencial;



3. colar o token recebido do BotFather;
4. salvar a credencial.

Se o token estiver correto, o n8n conseguirá validar a conexão.



O que é uma credencial no n8n?

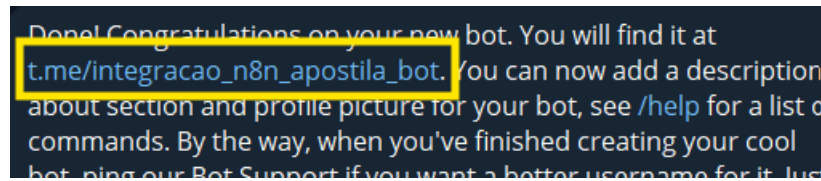
No n8n, uma credencial é a informação que permite conectar uma ferramenta externa ao fluxo. Ela guarda os dados de autenticação necessários para que o sistema possa acessar serviços como Telegram, Google, Notion, OpenAI e outros.

No caso do Telegram, essa credencial é baseada no token do bot.

Testando o bot no Telegram

Depois de criar a credencial, já é possível procurar o bot dentro do próprio Telegram.

Para isso, basta buscar pelo nome de usuário definido na criação ou clicar no link que é enviado junto com o token.



Ao abrir a conversa com o bot, normalmente é necessário clicar em **Start** para iniciar a interação. Esse primeiro contato é importante porque estabelece a conversa entre o usuário e o bot. A partir disso, o n8n passa a conseguir detectar mensagens enviadas para ele.

Criando um fluxo simples de resposta automática

Depois da integração pronta, o próximo passo é montar um fluxo básico no n8n.

A ideia mais simples possível é esta:

1. o bot recebe uma mensagem;
2. o fluxo é acionado;
3. o bot responde automaticamente com um texto.

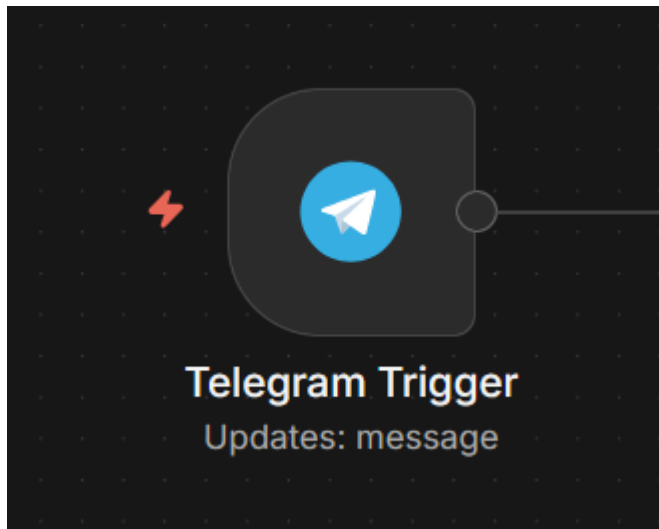
Esse tipo de exemplo é importante porque ajuda a validar se toda a integração foi feita corretamente.

Nó de entrada: recebendo mensagens

Para capturar mensagens enviadas ao bot, usa-se um nó do Telegram configurado para disparar quando uma nova mensagem chegar.

Na prática, esse nó funciona como um gatilho(Trigger).

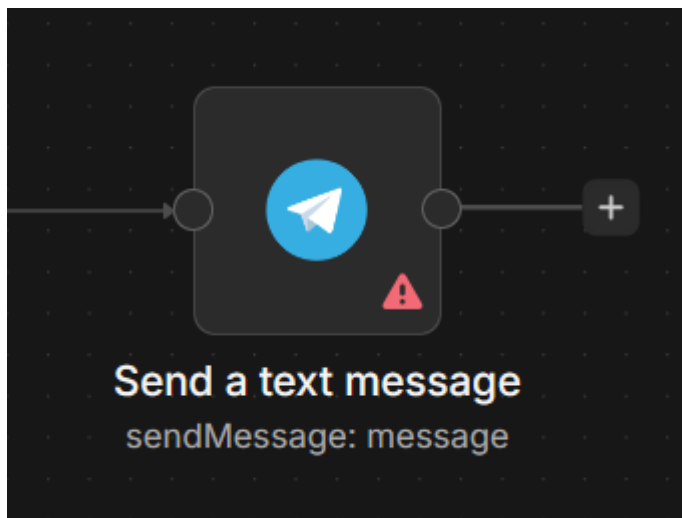
Ele fica “escutando” a conversa do bot. Sempre que alguém envia uma mensagem, o fluxo pode ser executado.



Esse comportamento é comum em automações orientadas por eventos: algo acontece fora do n8n, e esse acontecimento inicia o fluxo.

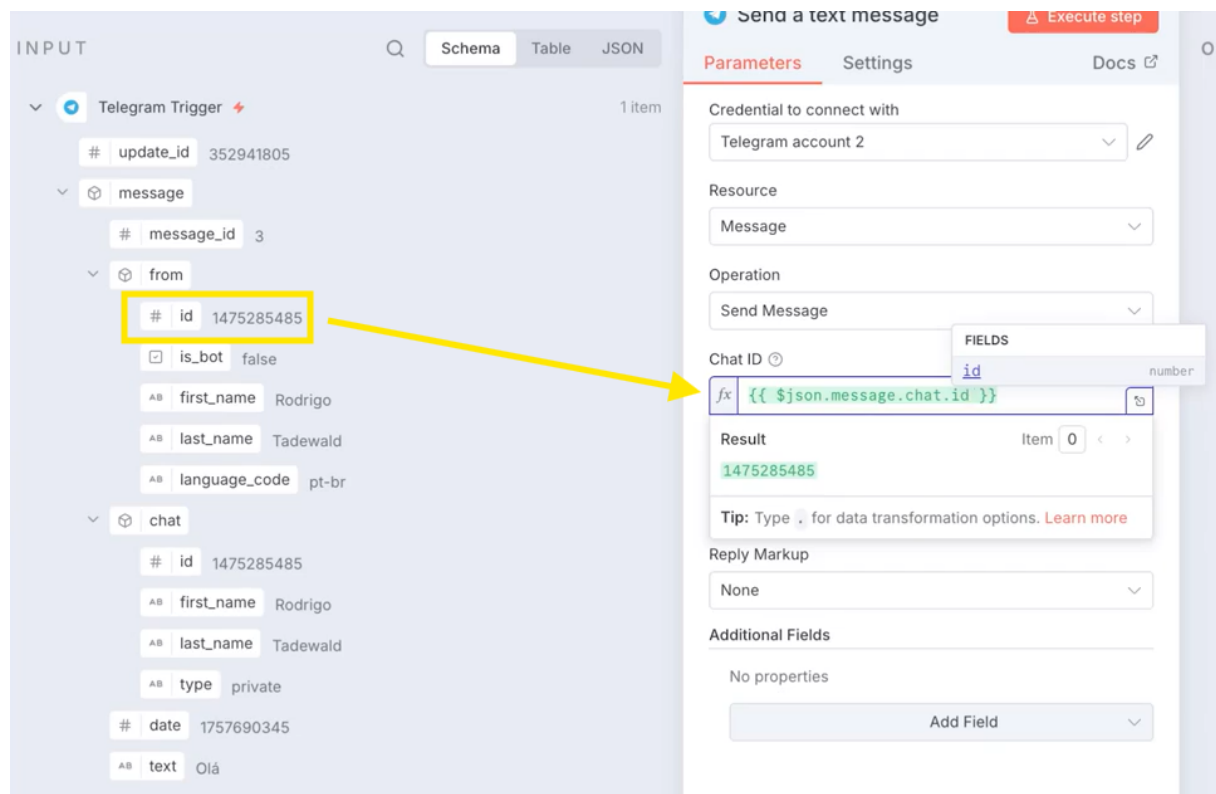
Nó de saída: enviando a resposta

Depois do gatilho de entrada, adiciona-se um segundo nó do Telegram para enviar uma mensagem de volta ao usuário.



Nesse nó, normalmente será necessário informar:

- o texto da resposta no campo **Text**;
- o identificador da conversa, chamado de **Chat ID**.



Assim, sempre que o bot receber uma mensagem, ele poderá responder com esse texto.

O que é Chat ID

O **Chat ID** é o identificador da conversa em que a mensagem foi recebida.

Esse valor é importante porque o Telegram precisa saber para qual conversa a resposta deve ser enviada. Em outras palavras, o bot não responde “no vazio”; ele precisa saber exatamente onde devolver a mensagem.

Quando o fluxo recebe uma mensagem, o n8n disponibiliza várias informações sobre aquele evento. Entre elas, está o Chat ID. O mais comum é usar esse valor dinamicamente no nó de resposta.

Isso significa que, em vez de digitar manualmente um número fixo, o fluxo aproveita o Chat ID da mensagem recebida e responde automaticamente para a mesma conversa.

Encerramento

A integração do Telegram com o n8n é uma das formas mais acessíveis de começar a criar bots e automações conversacionais. O processo é direto: cria-se o bot com o BotFather, copia-se o token, configura-se a credencial no n8n e monta-se um fluxo básico para receber e enviar mensagens.

Mesmo sendo uma configuração simples, ela já introduz conceitos importantes, como autenticação por token, uso de gatilhos, leitura de dados de entrada e envio dinâmico de respostas. Esses elementos formam a base para construções mais completas no futuro.

04. Integrando o n8n com a OpenAI

A integração entre o n8n e a OpenAI é uma das mais importantes para quem deseja construir agentes e automações com inteligência artificial. Com essa conexão, o n8n passa a conseguir usar os modelos da OpenAI como “cérebro” de fluxos mais avançados, permitindo gerar respostas, interpretar instruções, tomar decisões com base em texto e acionar funções dentro de uma automação.

Na prática, essa integração permite que um fluxo deixe de ser apenas uma sequência fixa de passos e passe a incorporar raciocínio baseado em linguagem natural.

O que essa integração permite fazer

Depois de conectar o n8n à OpenAI, torna-se possível usar os modelos da plataforma em diferentes partes dos fluxos. Isso inclui tarefas como:

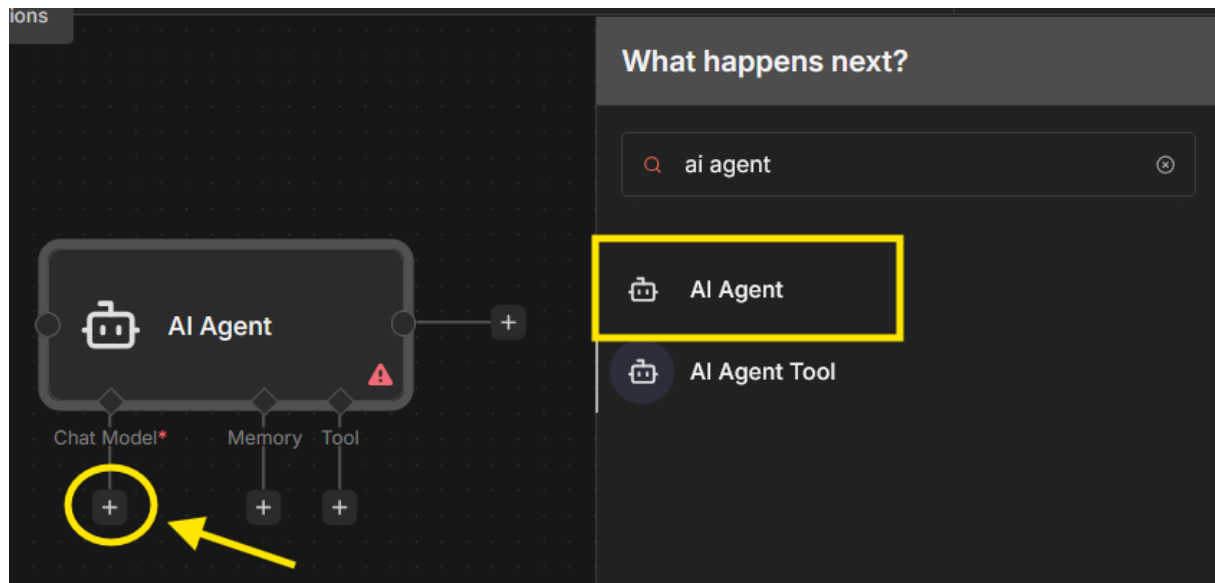
- gerar respostas automáticas;
- interpretar pedidos escritos em linguagem natural;
- resumir textos;
- classificar mensagens;
- apoiar a tomada de decisão em agentes;
- chamar funções e ferramentas com base no contexto.

Isso amplia bastante o tipo de automação que pode ser construído, especialmente quando o objetivo é criar agentes mais flexíveis.

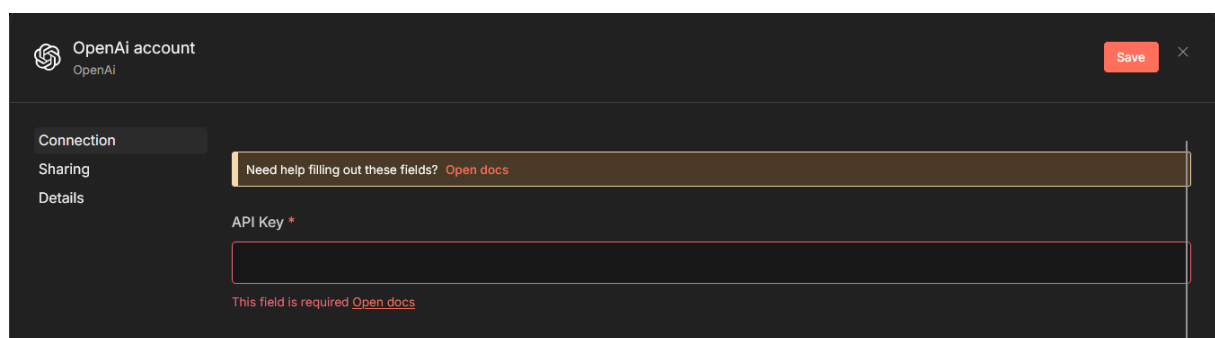
Onde a configuração começa

A configuração pode ser iniciada a partir de qualquer nó do n8n que dependa da OpenAI. Ao criar esse nó, o n8n solicitará uma credencial. É nesse momento que será feita a conexão com a conta da OpenAI.

Procure por um nó chamado **AI Agent**. Para esse nó funcionar é necessário conectar um **Modelo de IA(Chat Model)**:



Ao clicar em Chat Model aparecerá uma lista de possíveis Modelos de linguagem. **Procure por OpenAI Chat Model.** Você precisará adicionar uma credencial e colar sua **API Key**:



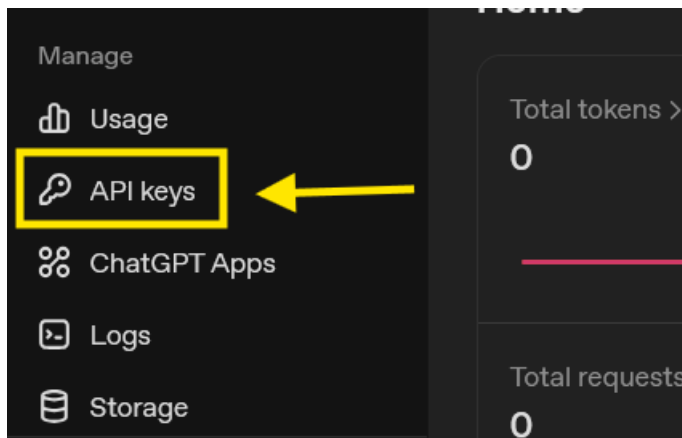
Criando a chave de acesso

Para gerar a API Key, processo geral é simples:

1. criar ou acessar uma conta na plataforma da OpenAI;
2. gerar uma chave de API;

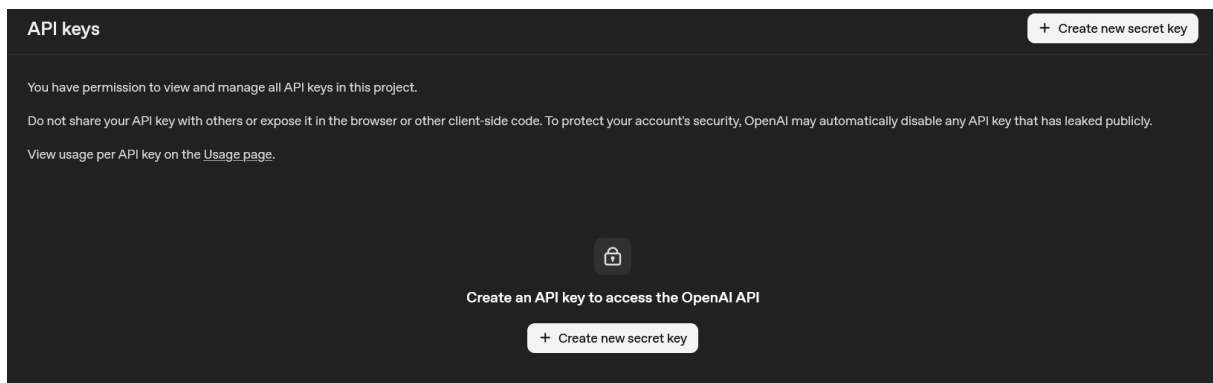
1. Acessando o site de desenvolvedor da OpenAI

O primeiro passo é acessar o site da Plataforma da OpenAI na área de desenvolvedor, através do link <https://platform.openai.com> e ir na seção **API KEY**:



2. Gerando a secret key

O passo principal é gerar uma **secret key**, ou seja, uma chave secreta de acesso. Essa chave será usada pelo n8n para autenticar as requisições enviadas à OpenAI.



Ao criar essa chave, é possível dar um nome para facilitar a organização, como por exemplo **n8n**. Depois disso, basta copiar o valor gerado e colá-lo na credencial correspondente dentro do n8n.

O que é uma API key?

A API key funciona como uma credencial de acesso técnico. Ela permite que uma aplicação externa, como o n8n, se identifique para usar os serviços da OpenAI.

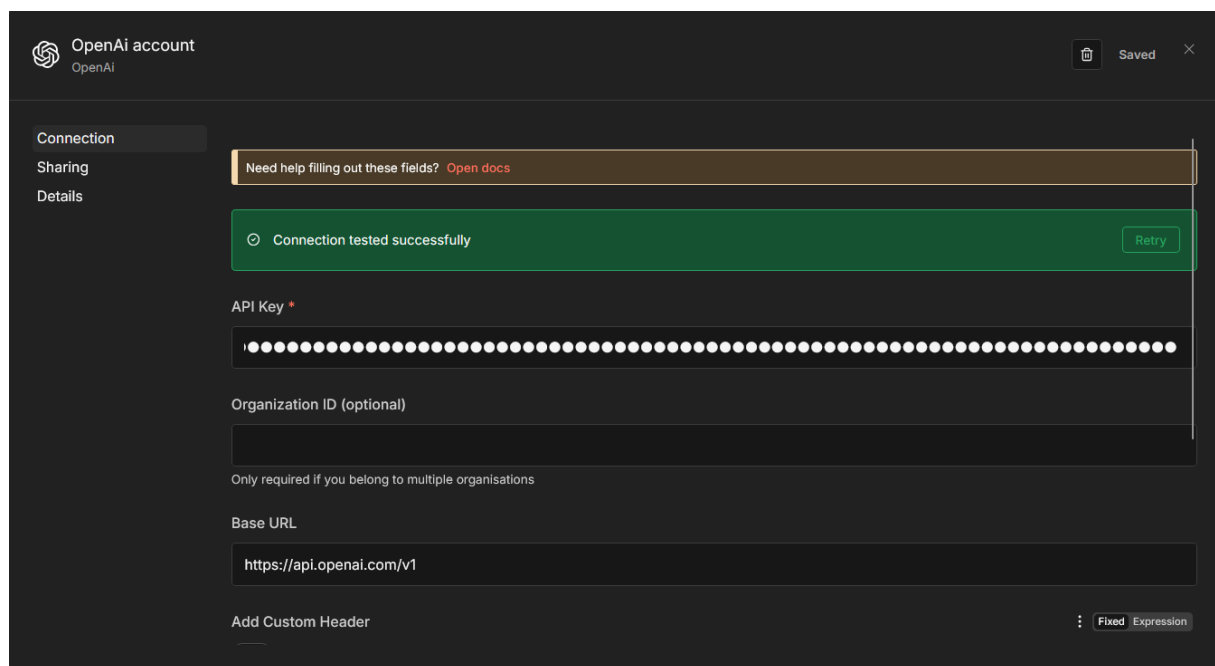
Em termos práticos, ela é o que autoriza o fluxo a enviar textos para um modelo e receber respostas de volta.

Cuidado importante

Essa chave deve ser tratada como informação privada. Se ela for exposta, outra pessoa poderá usar a conta associada e consumir os créditos disponíveis.

Cadastrando a credencial no n8n

Com a chave criada, o próximo passo é abrir o n8n, entrar na configuração da credencial da OpenAI e colar a API key no campo apropriado. Em alguns casos, também é possível informar um identificador de organização para manter o ambiente mais organizado.



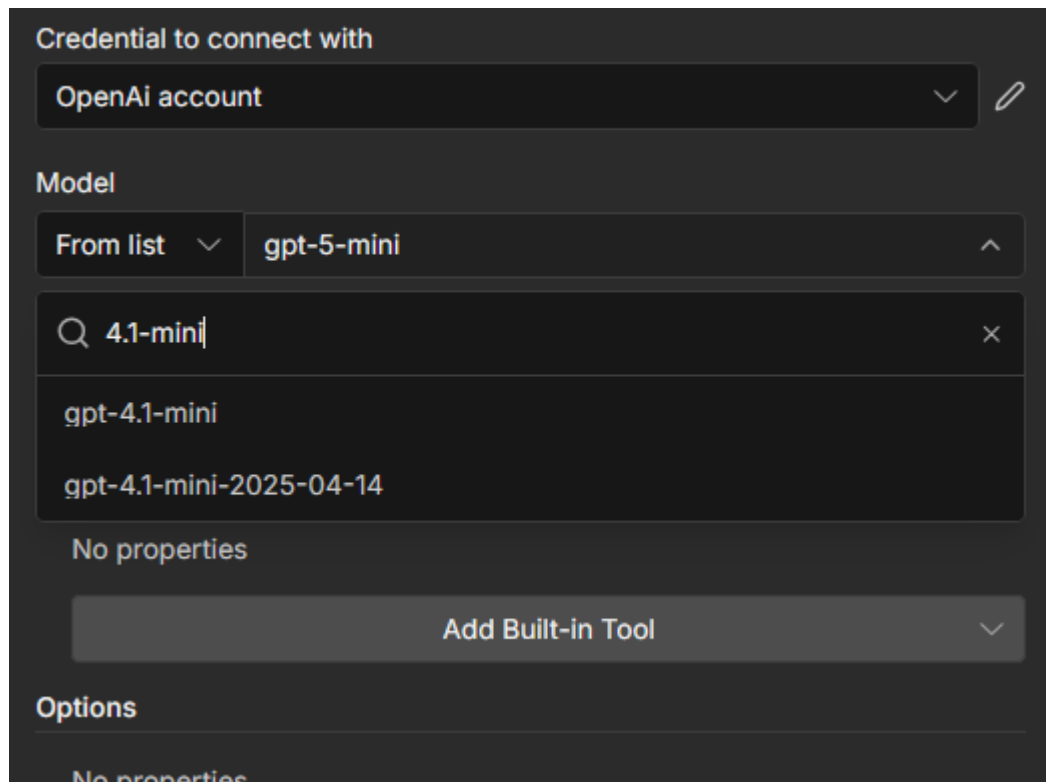
The screenshot shows the 'OpenAI account' configuration window in n8n. The window has a dark theme and a sidebar on the left with tabs for 'Connection', 'Sharing', and 'Details'. The 'Connection' tab is active. At the top right, there is a 'Saved' button and a close icon. A green notification bar at the top states 'Connection tested successfully' with a 'Retry' button. Below this, there are three input fields: 'API Key' (with a red asterisk and a masked input), 'Organization ID (optional)' (with a note 'Only required if you belong to multiple organisations'), and 'Base URL' (pre-filled with 'https://api.openai.com/v1'). At the bottom, there is an 'Add Custom Header' section with a dropdown menu showing 'Fixed' and 'Expression' options.

Depois de salvar a credencial, o n8n já poderá utilizar os modelos da OpenAI nos nós que suportam essa integração.

Escolhendo um modelo

Depois de conectar a conta, o próximo passo é escolher qual modelo será usado. A maior parte dos nós integrados com OpenAI no n8n oferece um campo para essa seleção.

A recomendação inicial é começar com um modelo mais equilibrado em custo e desempenho, como o **4.1 Mini**, descrito como uma opção barata, versátil e adequada para muitos projetos.



Como pensar na escolha do modelo

Para quem está começando, uma boa lógica é esta:

- usar modelos mais baratos para testes e fluxos simples;
- subir de nível quando o agente começar a errar muito;
- usar modelos mais avançados apenas quando a tarefa realmente exigir mais capacidade.

Essa escolha é importante porque afeta diretamente tanto o custo quanto a qualidade das respostas.

Entendendo a diferença entre ChatGPT e API

Um ponto que costuma gerar confusão em iniciantes é a diferença entre usar o ChatGPT no navegador e usar a OpenAI por API.

Essas duas coisas não são a mesma experiência de uso. O acesso pela API tem cobrança própria e depende de créditos específicos da conta de desenvolvedor. Ou seja, mesmo que uma pessoa já use o ChatGPT no navegador, isso não significa automaticamente que ela já tenha saldo disponível para uso da API.

Em outras palavras, uma coisa é conversar com o produto pronto. Outra é usar a infraestrutura da OpenAI como componente técnico dentro de uma automação.

Como funciona a cobrança

A cobrança da API é baseada em **tokens**.

O que são tokens?

Token é uma unidade usada pelos modelos de linguagem para processar texto. Como regra prática apresentada na transcrição, um token pode ser entendido aproximadamente como um pequeno pedaço de texto, em média algo próximo de quatro letras, embora isso não seja exato.

Essa explicação é útil porque ajuda a entender por que a cobrança não é feita por mensagem, e sim por volume de texto processado.

Tokens de entrada e tokens de saída

A cobrança costuma ser separada em dois tipos principais:

- **entrada:** o texto que o usuário ou o fluxo envia para o modelo;
- **saída:** o texto que o modelo devolve como resposta.

Em geral, a saída costuma ser mais cara do que a entrada. Isso significa que respostas mais longas tendem a aumentar mais o custo de uso do que prompts curtos.

Por que isso importa?

Esse detalhe ajuda a projetar automações com mais eficiência. Por exemplo:

- prompts mais objetivos tendem a reduzir custos;
- respostas muito longas podem encarecer o fluxo;
- testes frequentes em agentes mal ajustados podem consumir saldo desnecessariamente.

Modelos mais baratos e modelos mais avançados

Nem todos os modelos servem para o mesmo tipo de tarefa. A referência sugere começar pelos modelos menores e mais baratos, como linhas “Mini” ou “Nano”, especialmente em testes e automações mais simples.

Já para agentes mais complexos, com maior exigência de precisão ou menor tolerância a erros, pode fazer sentido migrar para modelos mais robustos. A mesma referência também menciona modelos de reflexão, que podem ser mais inteligentes, mas custam mais caro.

Estratégia recomendada para iniciantes

Uma forma segura de evoluir é:

- começar barato;
- validar a lógica do fluxo;
- observar se o resultado está consistente;
- só depois considerar um modelo mais caro.

Essa abordagem evita gastar mais cedo do que o necessário.

Encerramento

A conexão entre n8n e OpenAI é uma base importante para automações com IA mais avançadas. Ela permite usar modelos de linguagem dentro dos fluxos, ampliando bastante o tipo de tarefa que pode ser automatizada.

Além da parte técnica da integração, este capítulo também apresentou três ideias essenciais para quem está começando:

- usar API não é o mesmo que usar o ChatGPT no navegador;
- o consumo é cobrado por tokens;
- escolher bem o modelo ajuda a equilibrar custo e desempenho.

05. Integrando o n8n com a Z-API para usar o WhatsApp

A **Z-API** é uma alternativa prática para conectar o WhatsApp ao n8n por meio de uma API não oficial. Esse tipo de integração pode ser útil principalmente em protótipos, testes e automações iniciais, porque o processo costuma ser mais simples do que outras abordagens e não exige, logo no início, toda a estrutura de configuração normalmente associada às APIs oficiais.

Na prática, essa integração permite que mensagens recebidas em um número de WhatsApp sejam enviadas para o n8n, onde poderão acionar fluxos, agentes e automações.

Atenção: Como foi dito no capítulo onde fazemos a integração do Telegram, para que a integração com a Z-API funcione, também é importante que o **n8n esteja hospedado em um endereço acessível pela internet**, seja por meio de um servidor, VPS ou serviço em nuvem, com um endereço próprio, como um domínio ou subdomínio.

Visão geral do processo

A conexão entre n8n e Z-API segue uma lógica simples:

1. criar ou acessar uma conta na Z-API;
2. criar uma instância de WhatsApp;
3. conectar essa instância ao número via QR Code;
4. criar um webhook no n8n;
5. cadastrar a URL desse webhook na Z-API;
6. enviar uma mensagem de teste;
7. verificar se os dados chegaram ao fluxo.

Mesmo sendo um processo curto, ele apresenta um conceito muito importante: o uso de **webhooks** para receber dados no n8n.

Criando a instância na Z-API

O primeiro passo é acessar a plataforma da Z-API e entrar no painel principal. Caso não tenha uma conta, você pode criar uma gratuitamente e testá-la por 2 dias.

Dentro da plataforma, é necessário criar uma nova **instância web**. Essa instância representa a conexão entre a Z-API e o número de WhatsApp que será usado.

Banco de Integrações: conectando n8n com qualquer ferramenta

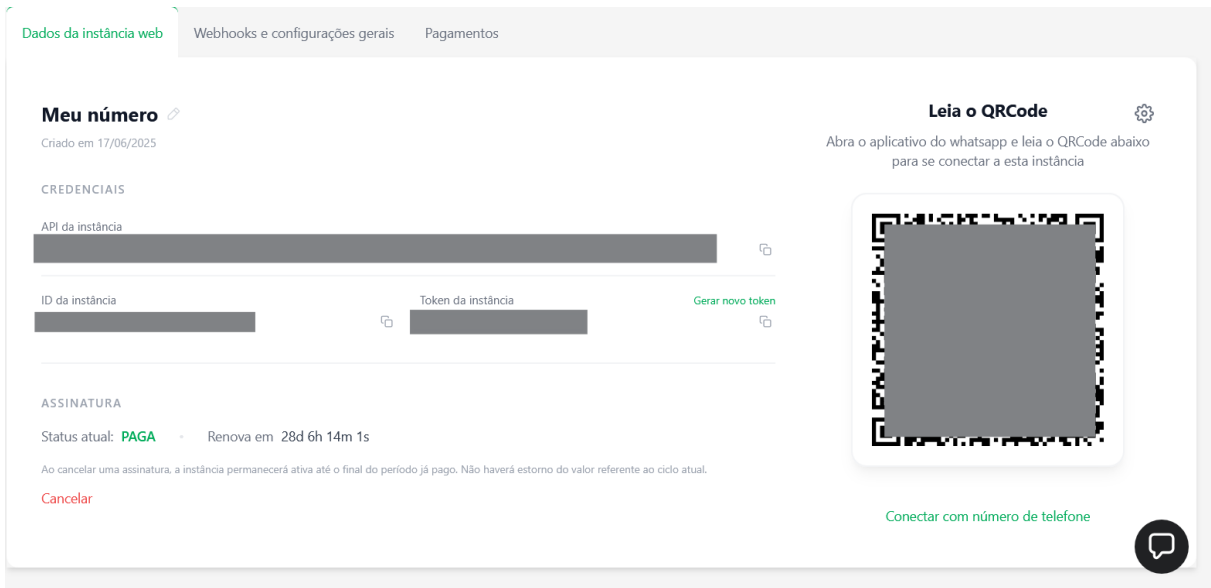


O que é uma instância?

Para quem está começando, vale pensar na instância como a “sessão ativa” do WhatsApp dentro da plataforma. É ela que mantém o número conectado e permite que a Z-API envie ou receba eventos relacionados às mensagens.

Conectando o WhatsApp com QR Code

Depois de criar a instância, a plataforma exibe um **QR Code**. Esse código deve ser lido no aplicativo do WhatsApp, usando o mesmo processo de conexão do WhatsApp Web.



No celular, o caminho costuma seguir a lógica de:

- abrir o WhatsApp;
- acessar o menu de configurações;
- entrar em **dispositivos conectados**;

- escolher a opção de conectar um novo dispositivo;
- escanear o QR Code exibido pela Z-API.

Quando a leitura for concluída com sucesso, a instância aparecerá como conectada.

O que isso significa na prática?

Nesse momento, a Z-API passa a ter acesso ao WhatsApp conectado. A partir daí, ela consegue intermediar a comunicação entre o número e o n8n.

O papel do webhook nessa integração

Depois que o número já está conectado, o próximo passo é fazer com que as mensagens recebidas sejam enviadas para o n8n. Isso é feito por meio de um **webhook**.

O que é um webhook?

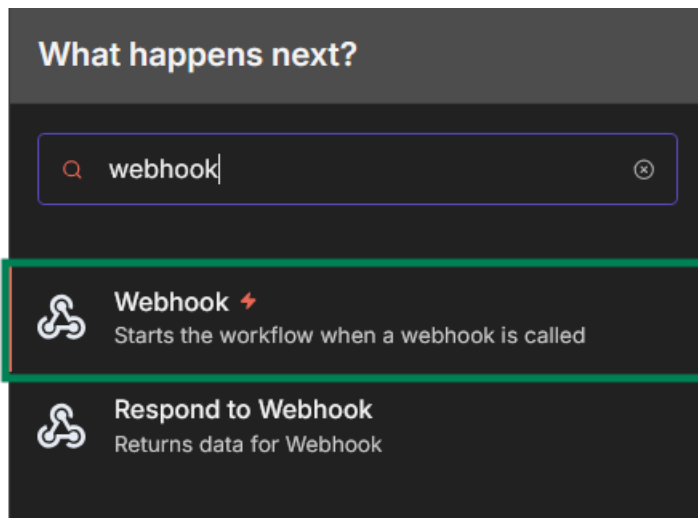
Webhook é um mecanismo usado para enviar dados automaticamente de um sistema para outro quando algum evento acontece.

Neste caso, o evento é: **uma nova mensagem foi recebida no WhatsApp**.

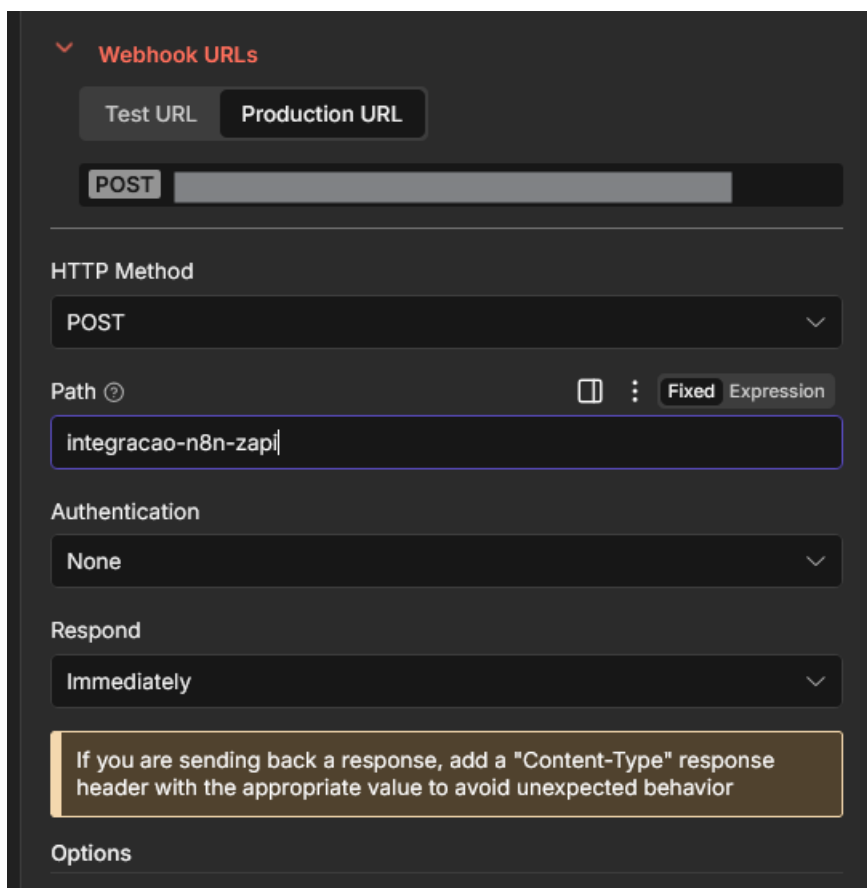
Quando isso acontece, a Z-API envia os dados dessa mensagem para a URL configurada no webhook. Essa URL será a porta de entrada do n8n.

Criando o nó de Webhook no n8n

No n8n, é necessário adicionar um nó do tipo **Webhook** ao fluxo, configurado para usar o método **POST** em vez de **GET**.



Essa mudança é importante porque os dados da mensagem serão enviados para o n8n em uma requisição do tipo POST.



GET e POST: qual a diferença aqui?

Para simplificar:

- **GET** costuma ser usado para pedir informações;
- **POST** costuma ser usado para enviar dados.

Como a Z-API vai enviar ao n8n os dados de uma mensagem recebida, o método adequado é o POST.

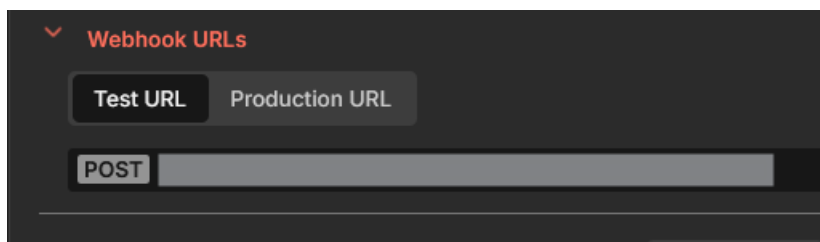
Copiando a URL do webhook

Depois de criar o nó no n8n, a ferramenta gera uma URL de webhook. Em geral, o n8n mostra duas variações:

- uma URL de teste;
- uma URL de produção.

Para nossos testes vamos usar a URL de teste, justamente para validar se as mensagens estão chegando corretamente.

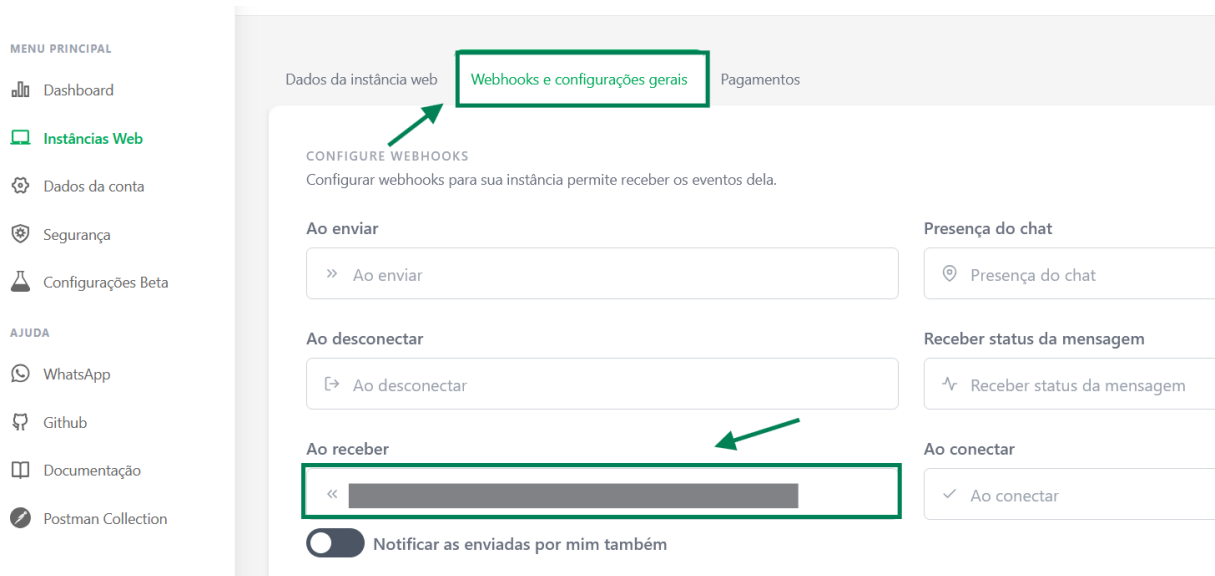
Essa URL deve ser copiada e levada até a Z-API.



Configurando o webhook na Z-API

Na área de **Webhooks e configurações gerais** da Z-API, é possível escolher quais eventos devem disparar chamadas para o n8n. Entre várias opções possíveis, a configuração relevante aqui é a de **recebimento de mensagem**.

Ou seja, o objetivo não é acionar o fluxo ao enviar mensagem, nem ao desconectar, nem em eventos de presença. O que interessa é o momento em que uma nova mensagem chega ao número conectado.



Depois de colar a URL do n8n nesse campo, basta salvar.

O que acontece depois da configuração

A partir desse momento, sempre que uma mensagem for enviada para o número de WhatsApp conectado, a Z-API deverá encaminhar os dados dessa mensagem para o webhook do n8n.

Mas existe um detalhe importante: quando se usa a URL de teste do webhook, é necessário deixar o nó do n8n em modo de escuta para que ele consiga receber o evento.

Testando a integração

Com tudo configurado, o teste pode ser feito de forma simples:

1. ativar a escuta do webhook no n8n;
2. enviar uma mensagem para o número conectado;
3. observar se o fluxo é executado;
4. analisar os dados recebidos.

Entendendo os dados recebidos

Quando o webhook recebe a mensagem com sucesso, o n8n exibe várias informações sobre o evento. Entre elas, aparecem dados sobre o servidor, o remetente e o conteúdo da mensagem. A parte mais importante, nesse primeiro momento, é identificar o texto recebido e quem enviou a mensagem.

Por que isso é importante?

Porque esses dados são a matéria-prima dos próximos passos da automação.

Depois que a mensagem chega ao n8n, o fluxo pode, por exemplo:

- interpretar o texto;
- classificar a intenção do usuário;
- consultar uma base de dados;
- chamar um agente de IA;
- enviar uma resposta automática;
- registrar a conversa em uma planilha ou banco de dados.

Ou seja, esse teste inicial não serve apenas para “ver se funciona”. Ele também mostra quais informações estarão disponíveis para construir fluxos mais inteligentes depois.

O que pode ser construído a partir dessa base

Depois que essa integração está funcionando, abrem-se várias possibilidades de automação com WhatsApp, como:

- bots de atendimento;
- fluxos com IA para responder mensagens;
- automações de triagem;
- coleta de dados por conversa;
- integração com CRM, planilhas e bancos de dados.

Em outras palavras, esse capítulo estabelece a porta de entrada para projetos conversacionais com WhatsApp dentro do n8n.

Encerramento

A integração do n8n com a Z-API segue uma lógica direta: conectar o número por QR Code, configurar um webhook e validar o recebimento de mensagens no fluxo. Apesar de simples, esse processo apresenta conceitos fundamentais, como instância, webhook, evento e método POST.

Com essa base funcionando, você já pode avançar para automações mais completas envolvendo atendimento, agentes de IA e respostas automáticas via WhatsApp.

06. Integrando o n8n com a Groq

A integração com a **Groq** é uma alternativa interessante para quem deseja usar modelos de linguagem no n8n sem depender apenas de serviços pagos mais tradicionais. Por meio dessa integração, é possível conectar o n8n a uma API que disponibiliza diferentes modelos abertos, permitindo criar agentes, testar fluxos e desenvolver protótipos com baixo custo ou até mesmo sem custo em alguns casos.

Além disso, essa integração se destaca pela rapidez nas respostas, o que a torna especialmente útil em testes, protótipos e automações que precisam de retorno quase imediato.

O que é a Groq

A Groq é uma plataforma que oferece acesso, via API, a modelos de linguagem. Entre esses modelos, estão opções open source que podem ser usadas em agentes e automações. Na prática, ela funciona como um provedor de modelos, semelhante a outras plataformas de IA, mas com foco em velocidade e com uma camada gratuita atrativa para testes iniciais.

Um ponto importante para iniciantes

É comum confundir o nome **Groq** com outros serviços parecidos. Neste capítulo, estamos falando da plataforma de API que fornece acesso a modelos de linguagem e que pode ser conectada diretamente ao n8n por meio de uma chave de API.

O que essa integração permite fazer

Depois de conectar o n8n à Groq, torna-se possível usar um modelo de linguagem dentro de um agente ou fluxo. Isso abre espaço para tarefas como:

- responder perguntas em linguagem natural;
- interpretar mensagens recebidas;
- gerar textos automaticamente;
- testar agentes de IA de forma rápida;
- construir protótipos sem consumir créditos de outros provedores.

Embora o exemplo deste capítulo use uma estrutura bem simples, a lógica da integração pode ser reutilizada em fluxos mais avançados.

Estrutura usada no n8n

Para demonstrar a integração, foi montada uma estrutura básica com três elementos principais:

- um gatilho de mensagem no chat;
- um nó de agente de IA;
- um modelo de conversa da Groq.

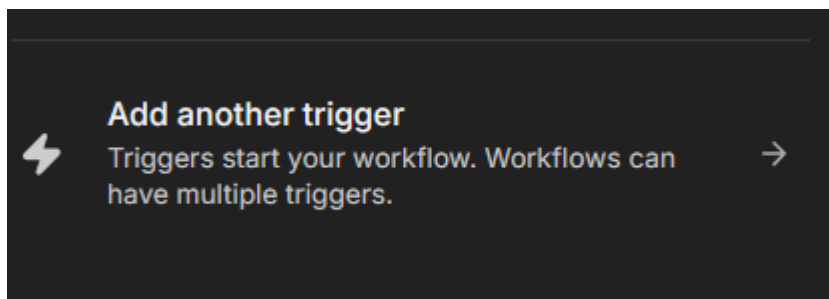
Essa montagem é suficiente para validar se a conexão com a API está funcionando corretamente.

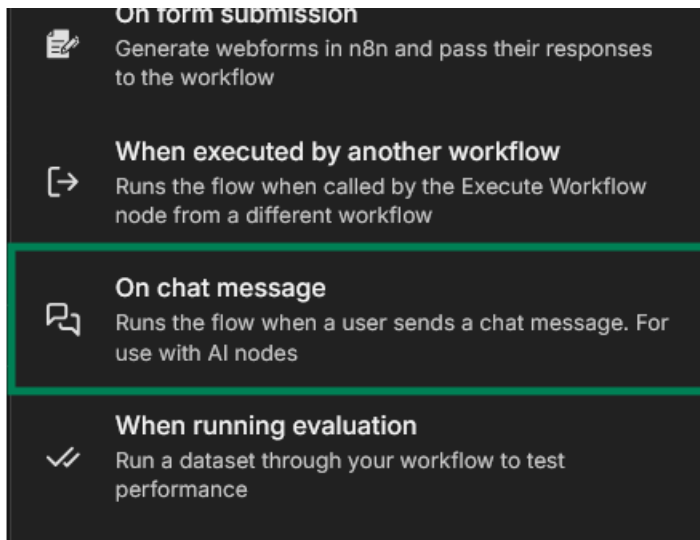
Por que começar com uma estrutura simples?

Quando se está aprendendo uma nova integração, o melhor caminho é testar o mínimo necessário para validar a conexão. Assim, se algo der errado, fica muito mais fácil descobrir onde está o problema.

Adicionando o gatilho de mensagem

O primeiro componente usado foi o **On Chat Message Trigger**. Esse nó serve para disparar o fluxo quando uma mensagem é enviada no chat do n8n.

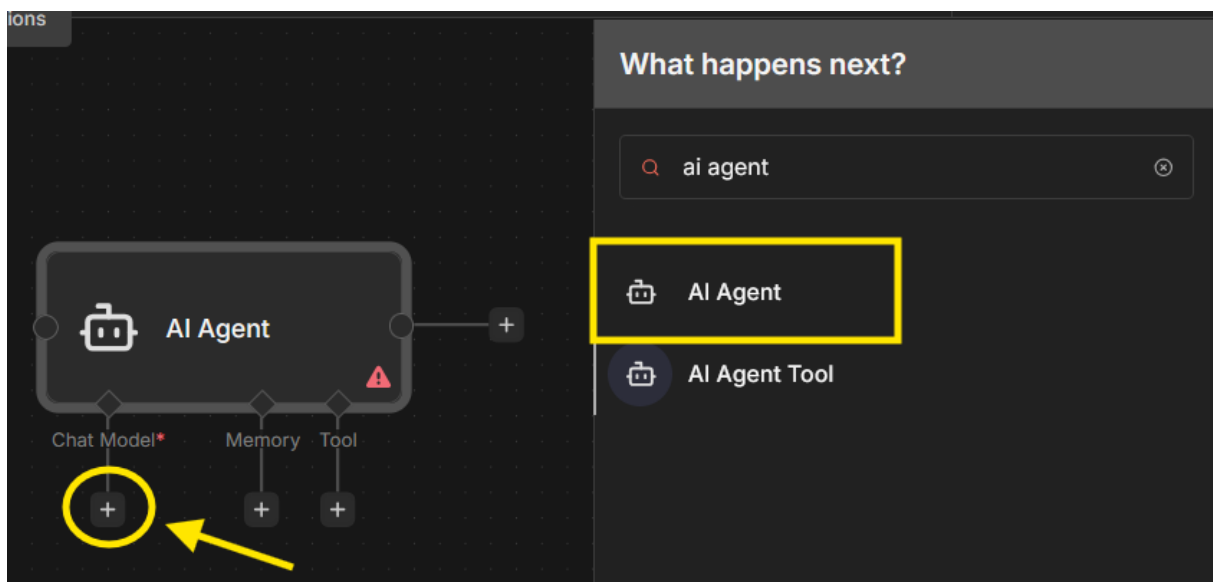




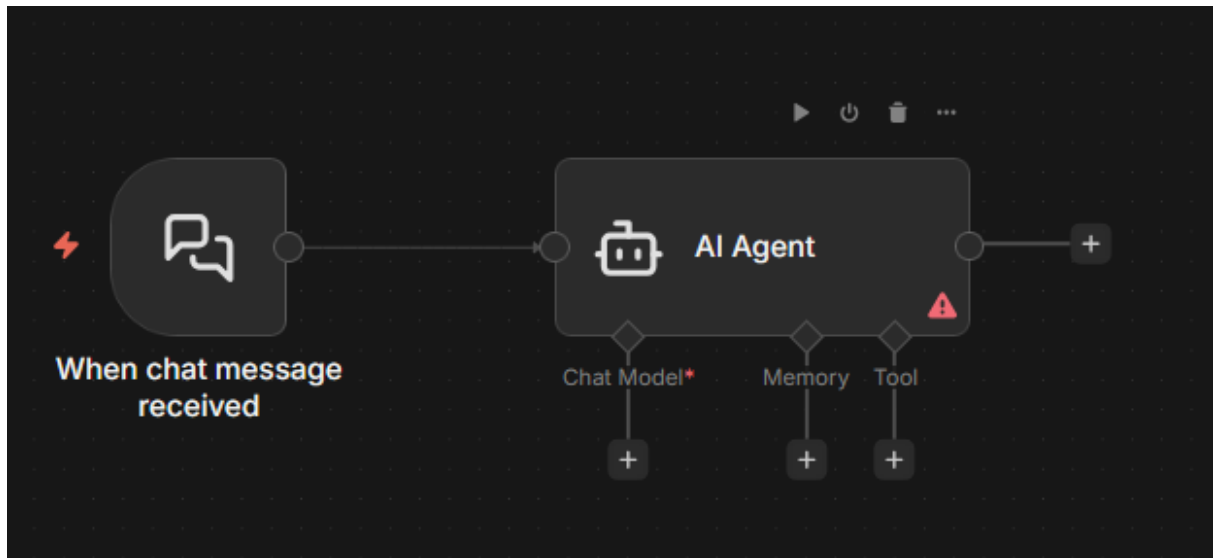
Na prática, ele funciona como ponto de entrada da automação: o usuário envia uma mensagem e o fluxo começa a ser executado.

Adicionando o agente de IA

Depois do gatilho, foi adicionado um nó de **AI Agent**. Esse nó é o responsável por organizar a interação com o modelo de linguagem. É nele que será conectado o modelo de chat da Groq.



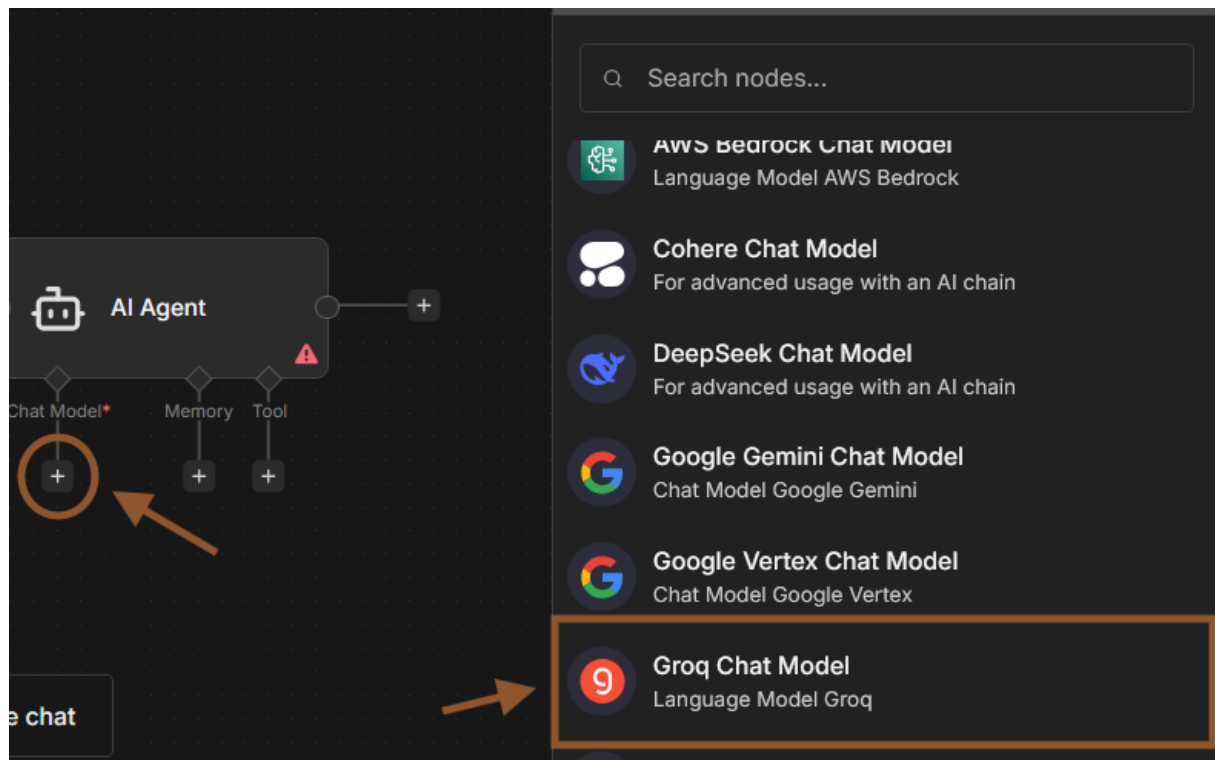
Esse tipo de estrutura é útil porque separa bem as funções:



- o gatilho recebe a mensagem;
- o agente processa a solicitação;
- o modelo responde.

Escolhendo o modelo da Groq no fluxo

Dentro da configuração do agente, foi selecionada a opção **Groq Chat Model**. É essa escolha que informa ao n8n qual provedor de modelo será usado no fluxo.



Nesse momento, se ainda não existir uma credencial configurada, o n8n exibirá um aviso pedindo a criação de uma nova conexão.

Criando a credencial da Groq

Ao criar uma nova credencial, o n8n solicitará uma **API Key**. Essa chave é o dado necessário para autenticar o acesso à plataforma da Groq.

Ou seja, antes de concluir a configuração no n8n, será preciso acessar o site da plataforma e gerar essa chave.

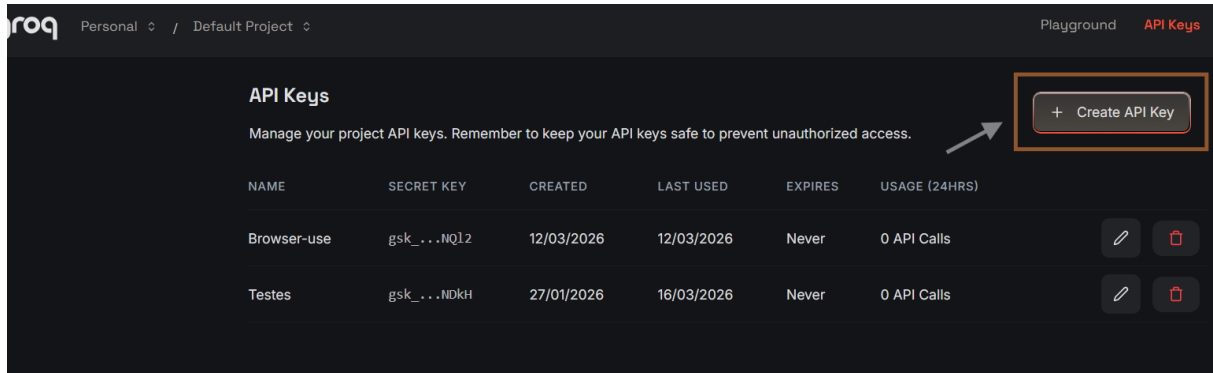
Acessando o painel da Groq

Para gerar a chave, é necessário entrar no site da [Groq](#), acessar a área de desenvolvedor e fazer login. A referência mostra que esse processo é simples e pode ser feito, inclusive, com login por conta Google.

Depois do login, o caminho principal leva até a área de **API Keys**, onde ficam as chaves já criadas e a opção de gerar novas.

Gerando uma nova API Key

Dentro da área de API Keys, basta clicar na opção de criação de nova chave. Em seguida, é possível dar um nome para essa chave, apenas para facilitar a organização. Esse nome pode seguir qualquer padrão que ajude a identificar em qual projeto ou fluxo a chave será usada.



Após a confirmação, a plataforma gera a nova chave, copie essa chave e salve-a.

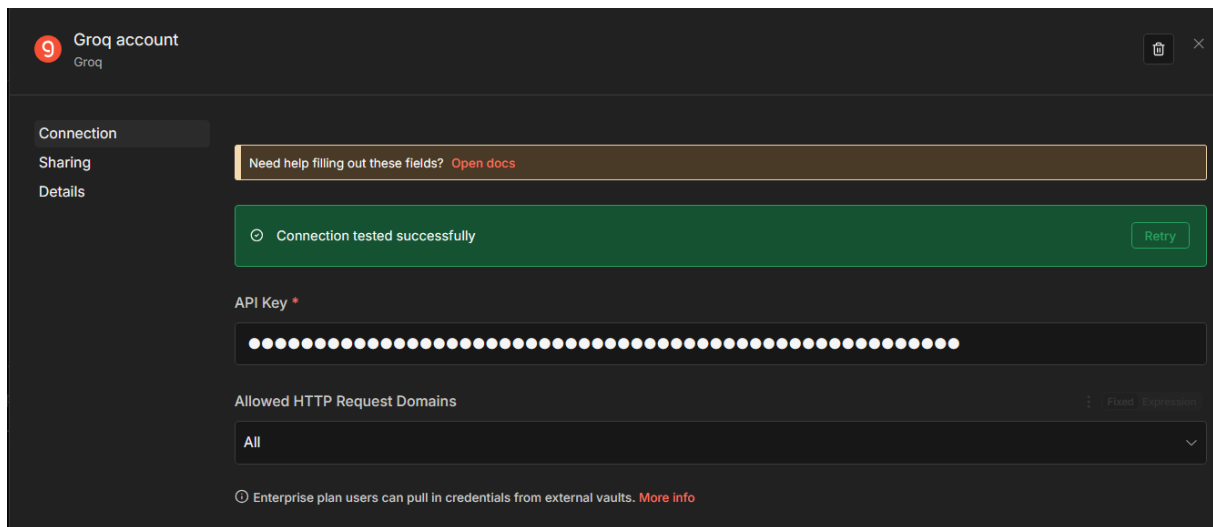
Atenção a este detalhe

Depois que a janela de geração da chave é fechada, normalmente não será mais possível visualizar o valor completo daquela chave novamente. Por isso, o correto é copiá-la imediatamente e guardá-la com cuidado.

Se a chave for perdida antes de ser salva, será necessário criar outra.

Cadastrando a chave no n8n

Com a API Key copiada, o próximo passo é voltar ao n8n, colar a chave no campo da credencial e salvar. Depois disso, o próprio n8n realiza um teste da conexão. Quando tudo está correto, a plataforma informa que a conexão foi bem-sucedida.

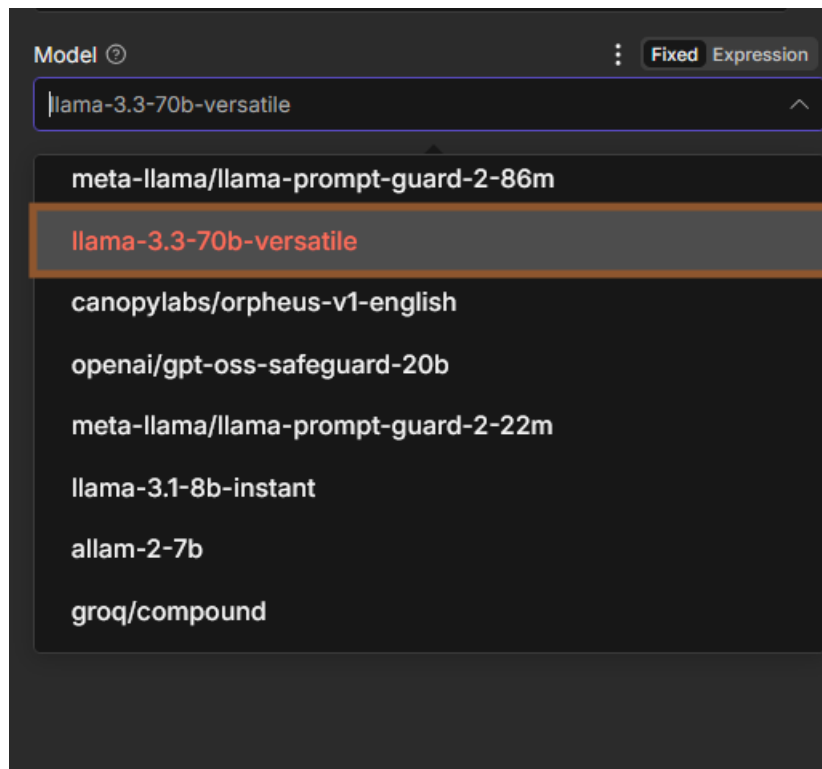


Esse teste é importante porque confirma que:

- a chave foi copiada corretamente;
- a credencial é válida;
- o n8n já consegue acessar a API da Groq.

Selecionando um modelo

Depois que a credencial é validada, o n8n libera a lista de modelos disponíveis. Você pode usar para testes o modelo **llama-3.3-70b-versatile**.



Como escolher um modelo?

Para quem está começando, o mais importante aqui não é decorar nomes de modelos, mas entender a lógica:

- a credencial libera o acesso à plataforma;
- a plataforma oferece diferentes modelos;
- o fluxo pode escolher o modelo mais adequado ao objetivo.

Em muitos casos, o melhor caminho é começar com um modelo conhecido e testar a qualidade das respostas antes de sofisticar a escolha.

Fazendo um teste simples no chat

Depois de configurar tudo, o teste pode ser feito abrindo o chat e enviando uma mensagem simples, como um “olá”. Na referência, esse teste foi suficiente para mostrar que o modelo respondeu corretamente e que a integração estava funcionando.

Esse tipo de teste é valioso porque confirma, de forma rápida, que toda a cadeia está operando:

1. o gatilho recebeu a mensagem;

2. o agente enviou a solicitação ao modelo;
3. a Groq processou o texto;
4. a resposta retornou ao chat.

Encerramento

A integração entre n8n e Groq é simples, rápida e muito útil para quem deseja experimentar modelos de linguagem em automações sem depender apenas de serviços pagos mais conhecidos. Com poucos passos, já é possível criar uma credencial, escolher um modelo e validar o funcionamento do agente em um teste prático.

Além disso, este capítulo reforça uma ideia importante para quem está começando: antes de construir fluxos complexos, vale a pena validar primeiro a integração com uma estrutura mínima. Isso torna o processo de aprendizado mais claro e reduz bastante a chance de erro nos próximos passos.

07. Integrando o n8n com o ElevenLabs

A integração entre o n8n e o **ElevenLabs** permite transformar textos em áudio usando modelos avançados de geração de voz. Esse tipo de recurso é especialmente útil em automações que precisam narrar mensagens, gerar áudios automaticamente, criar respostas faladas ou produzir experiências mais naturais em agentes e assistentes virtuais.

No n8n, essa integração é facilitada por um nó próprio do ElevenLabs. Ainda assim, antes de gerar áudio, é necessário realizar algumas etapas de configuração, como instalar o nó, criar uma chave de API e cadastrar a credencial na plataforma.

O que é o ElevenLabs

O ElevenLabs é um serviço de geração de voz por inteligência artificial. Na prática, ele recebe um texto como entrada e devolve esse conteúdo em formato de áudio, usando vozes sintéticas bastante naturais.

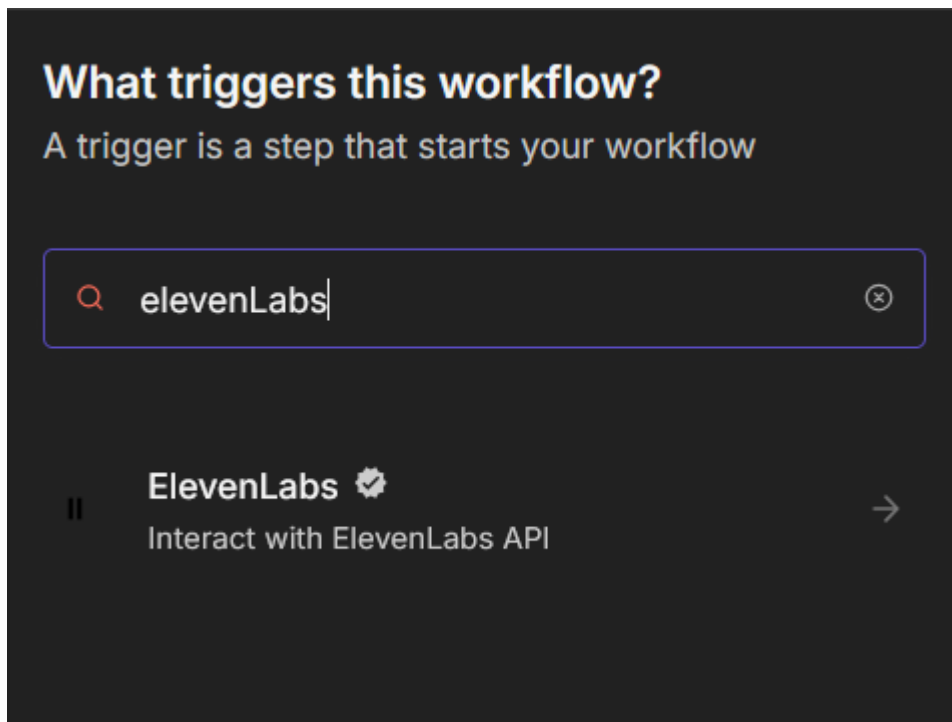
Esse tipo de tecnologia é útil em diferentes contextos, como:

- criação de narrações automáticas;
- leitura de mensagens em voz alta;
- geração de respostas faladas em agentes;
- produção de áudios personalizados;
- uso de vozes clonadas.

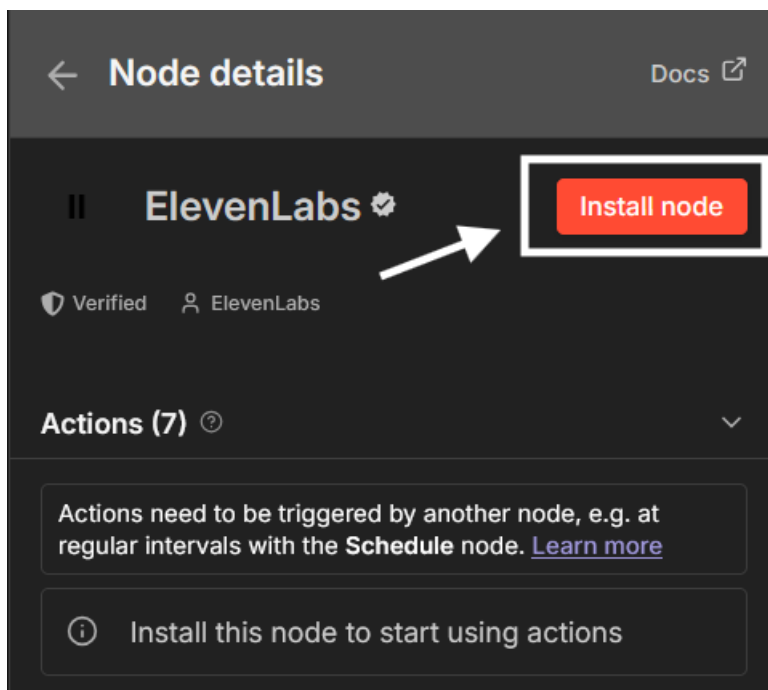
Para quem está começando, o mais importante é entender que o ElevenLabs funciona como um serviço externo. O n8n apenas envia o texto para essa plataforma e recebe o áudio de volta.

O primeiro passo no n8n: instalar o nó

Ao procurar por **ElevenLabs** dentro do n8n, a plataforma já consegue localizar o nó da integração.



No entanto, esse nó não vem instalado por padrão, porque se trata de um **nó de terceiros**, feito pela equipe do próprio ElevenLabs. Por isso, antes de usar a integração, é necessário instalar esse componente.



Atenção: Ao instalar, pode ser necessário atualizar esse node. Para isso basta clicar no botão **Update**,

que aparece após a instalação do node.

O que é um nó de terceiros?

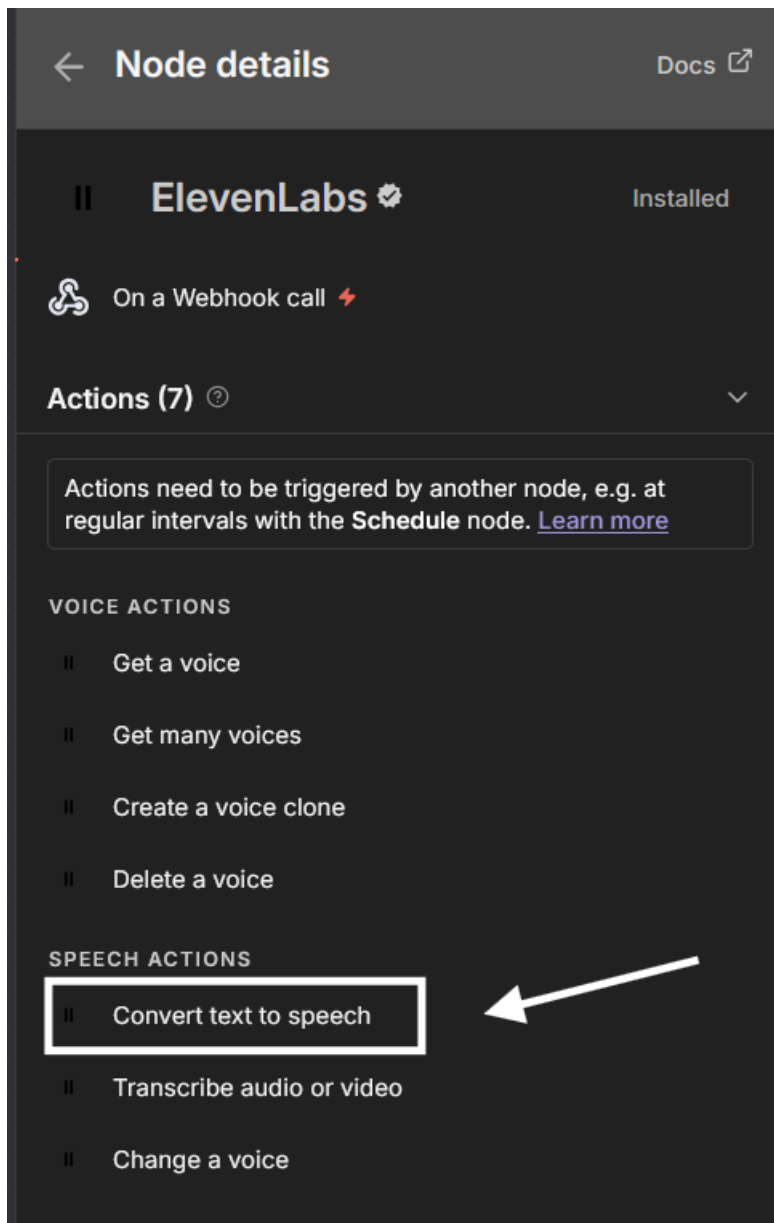
No n8n, alguns nós já fazem parte da instalação padrão. Outros precisam ser adicionados separadamente. Esses nós extras são chamados de nós de terceiros.

Isso significa que, em algumas integrações, o primeiro passo não é configurar uma credencial, mas garantir que o nó responsável pela integração esteja disponível no ambiente.

Depois da instalação, o nó passa a poder ser usado normalmente nos fluxos.

Escolhendo a ação correta

O nó do ElevenLabs oferece várias ações diferentes. Algumas delas são voltadas para administração das vozes, como buscar vozes, listar várias vozes, criar clone de voz e excluir vozes. No entanto, para a maioria dos usos iniciais, a ação mais importante é **converter texto em fala**, isto é, transformar um texto em áudio.



Essa costuma ser a principal porta de entrada para quem está começando a usar o ElevenLabs no n8n.

Entendendo o gatilho manual

Ao adicionar essa ação ao fluxo, o n8n inclui automaticamente um gatilho manual. Isso acontece porque o nó do ElevenLabs não é um nó de disparo. Em outras palavras, ele não inicia a automação sozinho. Ele apenas executa uma tarefa quando o fluxo já foi iniciado por algum gatilho.

Nesse primeiro momento, o gatilho manual é suficiente para testar a integração.

Por que isso é útil?

Porque ele permite validar a configuração sem depender de outro sistema externo. Você pode clicar manualmente para executar o fluxo e verificar se o áudio foi gerado corretamente.

Criando a credencial da API

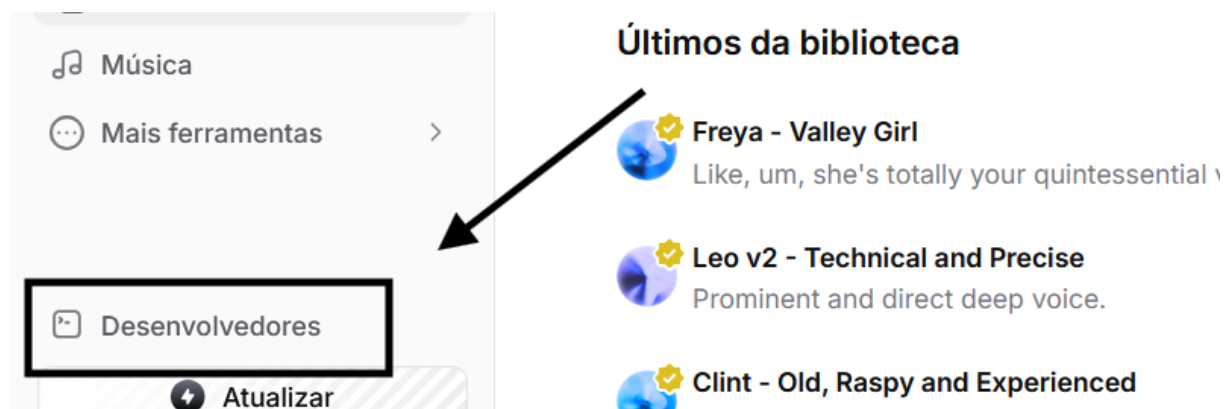
Depois de instalar o nó e escolher a ação de conversão de texto em voz, o próximo passo é criar a credencial do ElevenLabs dentro do n8n. Para isso, será necessário gerar uma **chave de API** na plataforma do ElevenLabs.

A lógica é semelhante à de outras integrações com serviços de IA:

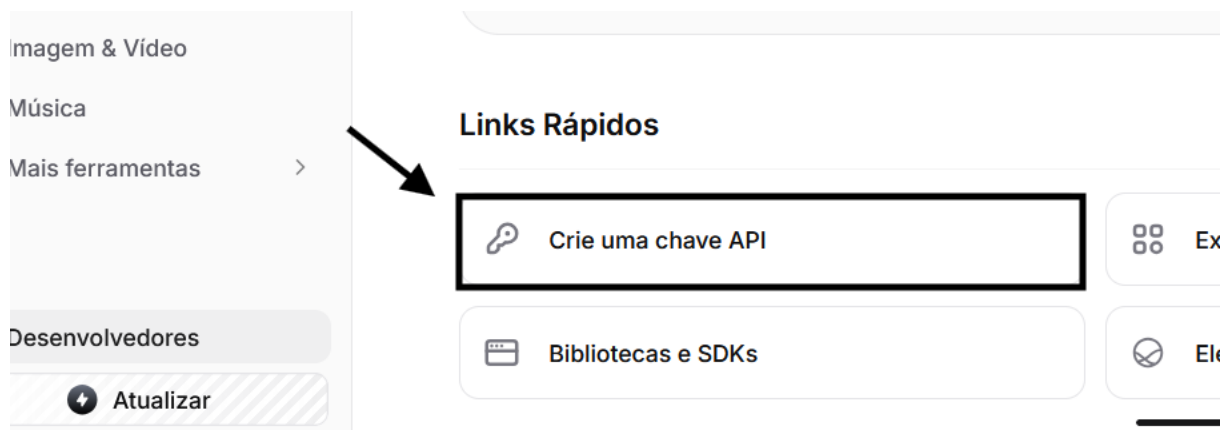
1. acessar a plataforma do serviço;
2. entrar na área de desenvolvedor;
3. criar uma chave de API;
4. copiar essa chave;
5. cadastrá-la no n8n.

Gerando a chave no ElevenLabs

Dentro da plataforma do ElevenLabs, é necessário acessar a área de **Developers**.



Nessa seção, existe a opção de criar uma nova chave de API.





Criar Chave API



Nome

Restringir Chave ☒

Limite de Crédito

Mensalmente

Endpoints

Text to Speech

Speech to Speech

Fala para Texto

Sound Effects

Isolamento de Áudio

Geração de Música

Ao criar essa chave, é possível:

- definir um nome para identificá-la;
- configurar permissões;
- limitar o uso de créditos, se necessário.

Deixe pelo menos a permissão a **text-to-speech** habilitada, já que ela é essencial para a conversão de texto em voz. Mas para testes você pode desativar a opção **Restringir Chave**.

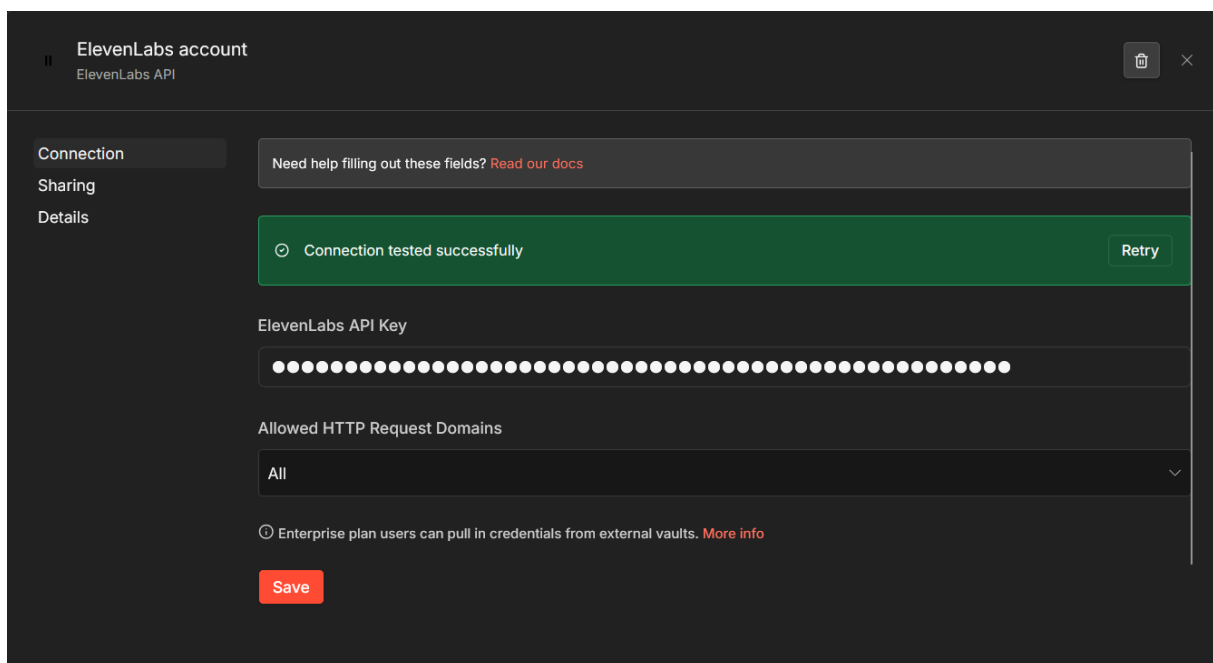
Créditos e uso inicial

O ElevenLabs oferece créditos para geração de voz e, em alguns casos, pode existir créditos gratuitos para testes iniciais. Isso é importante porque a geração de áudio consome recursos da plataforma.

A ideia principal aqui é simples: antes de criar fluxos maiores, vale a pena validar a integração com um teste pequeno, justamente para entender como o serviço funciona e evitar consumo desnecessário de créditos.

Cadastrando a credencial no n8n

Depois de gerar a chave de API, basta voltar ao n8n, criar uma nova credencial do tipo **ElevenLabs API**, colar a chave no campo indicado e salvar.



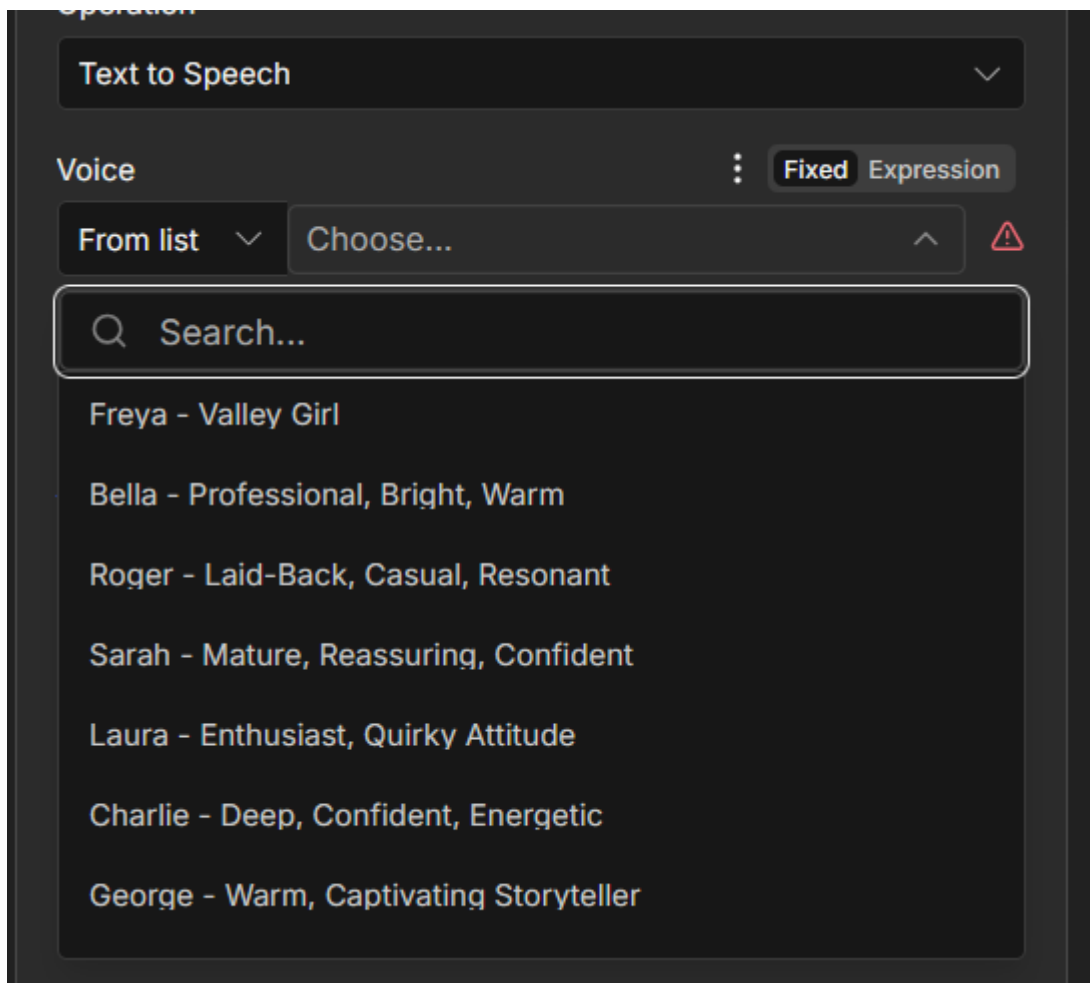
The screenshot shows the 'ElevenLabs account' configuration window in n8n. The window has a dark theme and a sidebar on the left with tabs for 'Connection', 'Sharing', and 'Details'. The 'Connection' tab is active. The main area contains a message 'Need help filling out these fields? [Read our docs](#)' at the top. Below this is a green success banner that says 'Connection tested successfully' with a 'Retry' button. The 'ElevenLabs API Key' field is filled with a masked string of dots. The 'Allowed HTTP Request Domains' dropdown is set to 'All'. At the bottom, there is a note: 'Enterprise plan users can pull in credentials from external vaults. [More info](#)'. A red 'Save' button is located at the bottom left of the main area.

Com isso, o nó já consegue acessar a conta do ElevenLabs.

Essa etapa é importante porque, sem a credencial, o n8n não consegue listar vozes nem executar a conversão.

Selecionando uma voz

Depois que a credencial está salva corretamente, o n8n passa a conseguir carregar as vozes disponíveis na conta. Isso inclui tanto vozes padrão quanto vozes personalizadas, como no caso de vozes clonadas.



O que é uma voz clonada?

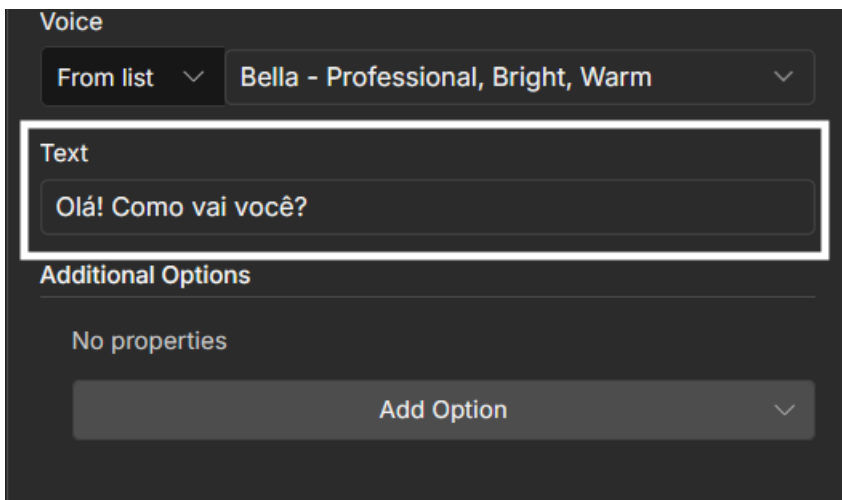
Uma voz clonada é uma voz criada a partir de gravações de uma pessoa real. Em vez de usar apenas vozes genéricas, o usuário pode treinar ou registrar uma voz personalizada dentro da plataforma.

Para fins didáticos, o importante é entender que o n8n consegue usar qualquer voz disponível na conta autenticada, desde que ela esteja corretamente cadastrada no ElevenLabs.

Inserindo o texto que será falado

Depois de escolher a voz, o próximo campo importante é o texto que será convertido em áudio. Esse texto pode ser inserido de duas formas:

- digitado manualmente no próprio nó;
- recebido dinamicamente de outro nó do fluxo.



Essa segunda opção é especialmente útil em automações reais, porque permite gerar áudios a partir de dados recebidos em formulários, mensagens, planilhas, agentes ou APIs.

Executando o teste

Com a voz escolhida e o texto preenchido, basta executar manualmente o nó para gerar o áudio. Na referência, esse teste foi feito com um texto simples, e o retorno mostrou o áudio gerado corretamente.

Esse momento é importante porque valida toda a cadeia da integração:

1. o n8n conseguiu acessar a conta do ElevenLabs;
2. a voz foi identificada;
3. o texto foi enviado à API;
4. o áudio foi retornado com sucesso.

O que pode ser construído a partir dessa base

Depois que a integração está funcionando, o ElevenLabs pode ser usado em automações mais completas, como:

- envio de mensagens de voz geradas automaticamente;
- resposta falada em agentes;
- criação de narrações com base em textos recebidos;
- leitura de conteúdos vindos de planilhas, documentos ou bancos de dados;
- geração de áudios personalizados para atendimento, ensino ou comunicação.

Ou seja, esse tipo de integração amplia bastante as possibilidades do n8n quando o objetivo não é apenas processar texto, mas também transformar esse conteúdo em áudio.

Encerramento

A integração entre n8n e ElevenLabs é relativamente simples e oferece um recurso muito poderoso: a geração de voz por IA a partir de texto. O processo central passa por instalar o nó, gerar uma chave de API, cadastrar a credencial, escolher uma voz e executar a conversão.

Além disso, este capítulo apresenta uma ideia importante: em muitas integrações com serviços externos, o fluxo básico de configuração se repete. Primeiro vem a autenticação, depois a escolha da ação, em seguida a definição dos parâmetros e, por fim, o teste prático do resultado.

08. Integrando o n8n com o fal.ai

O **fal.ai** é uma plataforma que reúne diferentes modelos de inteligência artificial em um só lugar. Em vez de criar uma integração separada para cada novo modelo de geração de imagem, vídeo, áudio ou edição visual, é possível fazer uma única conexão com o fal.ai e, a partir dela, acessar vários modelos diferentes dentro do n8n.

Essa proposta é especialmente útil porque o mercado de IA visual muda muito rápido. Novos modelos surgem o tempo inteiro, e trabalhar com um agregador ajuda a simplificar esse processo.

Neste capítulo, o foco será mostrar a lógica geral dessa integração dentro do n8n, usando como exemplo um modelo de edição de imagem. Mais importante do que decorar um modelo específico é entender o padrão de funcionamento: **enviar a requisição, aguardar o processamento, verificar o status e recuperar o resultado final**.

O que é o fal.ai

O fal.ai funciona como uma plataforma que disponibiliza vários modelos de IA por meio de API. Dentro dele, é possível encontrar categorias como:

- geração de imagem;
- edição de imagem;
- geração de vídeo;
- sincronização labial;
- geração de áudio;
- animações e outros modelos multimídia.

Isso significa que, em vez de aprender uma integração nova para cada modelo lançado, você pode aprender a estrutura geral de uso do fal.ai e reaproveitar esse conhecimento em diferentes projetos.

Por que essa integração é diferente

Em algumas ferramentas, o n8n já possui um nó pronto, com campos bem organizados para configurar tudo de forma visual. No caso do fal.ai, a integração mostrada neste capítulo não segue esse formato. Em vez de usar um nó específico do serviço, o processo é feito com **requisições HTTP** e alguns blocos auxiliares dentro do n8n.

Isso torna a integração um pouco menos direta, mas também ensina uma lógica muito importante: como conversar com APIs que não possuem um nó nativo dentro do n8n.

Um ponto importante sobre custos

Antes de começar, vale um aviso importante: muitos modelos disponíveis no fal.ai, especialmente os de geração de vídeo e edição mais avançada, podem custar mais do que modelos de texto.

Isso acontece porque gerar imagem, vídeo ou áudio costuma exigir mais processamento.

Por isso, a recomendação prática é:

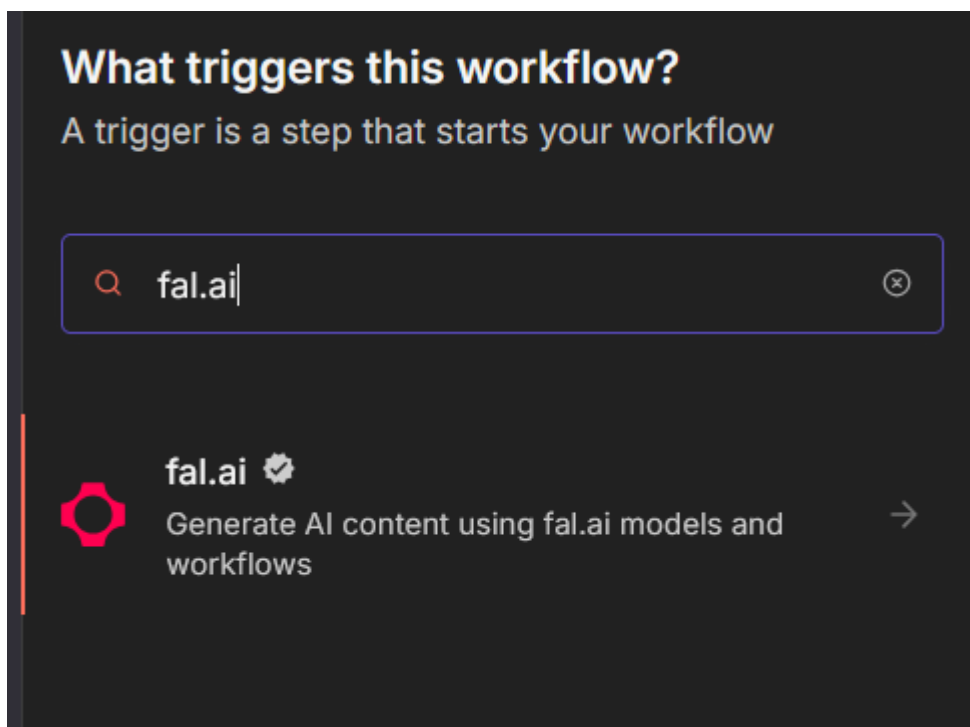
- criar a conta;
- adicionar um valor pequeno de créditos;
- começar com testes simples;
- evitar, no início, os modelos mais caros, como alguns de vídeo.

Esse cuidado ajuda a explorar a plataforma sem consumir saldo desnecessariamente.

Sobre a possibilidade de instalar o node do fal.ai

Antes de começar a integração com o fal.ai, é importante saber que, em alguns contextos, pode existir a possibilidade de instalar um **node específico** para esse serviço no n8n.

Quando esse tipo de node está disponível e funciona bem, a integração tende a ficar mais simples, porque parte da configuração já aparece organizada em campos prontos dentro da interface do n8n. Isso pode facilitar o preenchimento de parâmetros, autenticação e envio de dados.



No entanto, nem sempre esse node estará disponível no ambiente utilizado, e mesmo quando existir, ele pode não acompanhar com a mesma velocidade o surgimento de novos modelos dentro da plataforma. Por isso, aprender a integração via **HTTP Request** continua sendo uma abordagem muito importante.

Na prática, isso significa que existem dois caminhos possíveis:

- usar um node específico, quando ele estiver disponível e atender à necessidade do projeto;
- fazer a integração manual por requisições HTTP, que é a abordagem mais flexível e reutilizável.

O ponto principal é entender que o uso de um node pode facilitar a configuração, mas compreender a lógica por trás da API oferece mais autonomia para trabalhar com diferentes modelos e mudanças futuras da plataforma.

Caso queira usar o node do **Fal.ai**, instale-o, siga os passos de criação da sua API Key, cadastre a credencial no n8n, como foi feito nos capítulos anteriores, e use o a opção **Generate media using AI model**.

← **Node details** Docs

 **fal.ai**  Installed

Generate AI content using fal.ai models and workflows

 Verified  156  fal

Actions (10) 

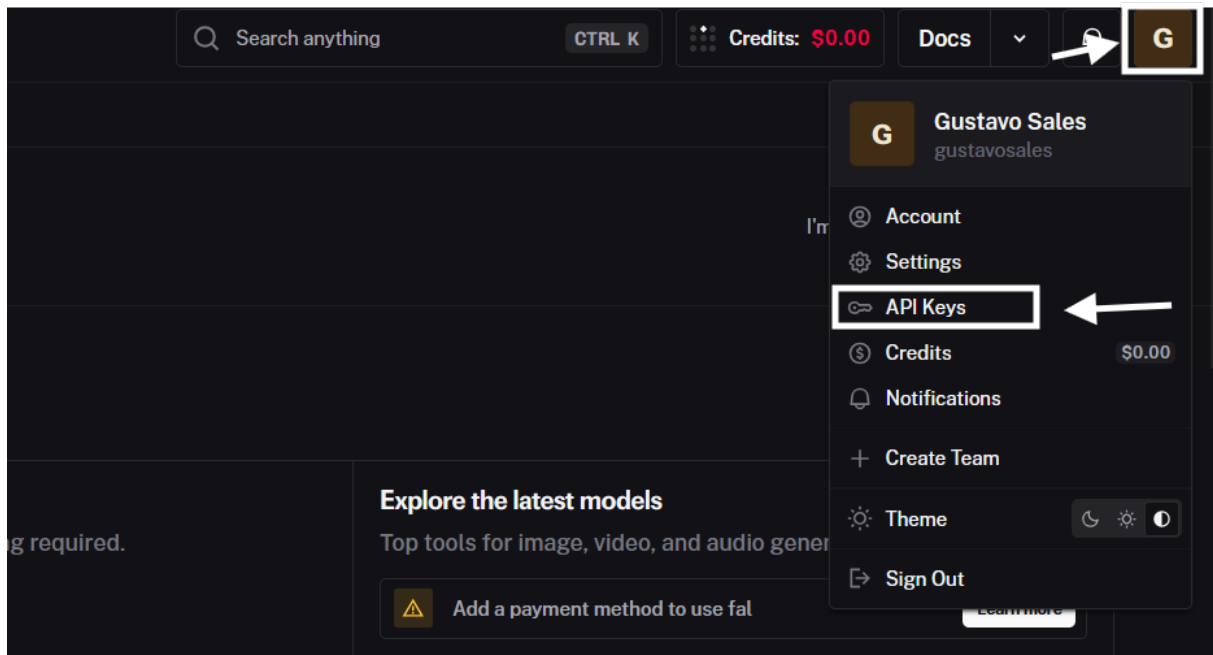
MODEL ACTIONS

-  **Generate media using AI model**
-  Get model parameters and info
-  Get model analytics
-  Get model pricing

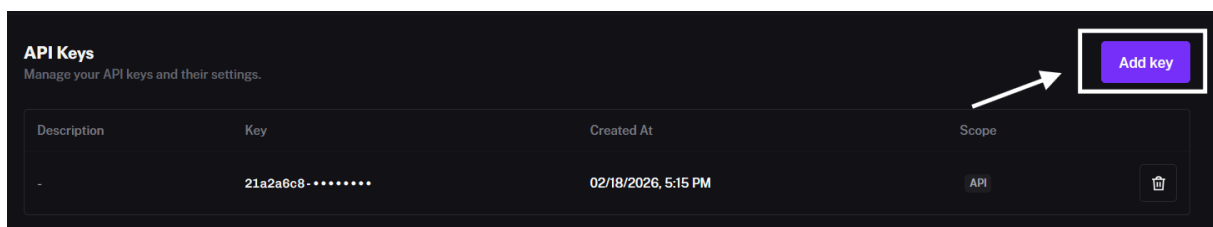
Preparando a conta no fal.ai

O primeiro passo é criar uma conta na plataforma do fal.ai. Depois disso, é importante acessar a área de **Credits** e adicionar créditos à conta, para que os modelos possam ser usados.

Em seguida, deve-se acessar a área de **API Keys** para criar uma chave de API.



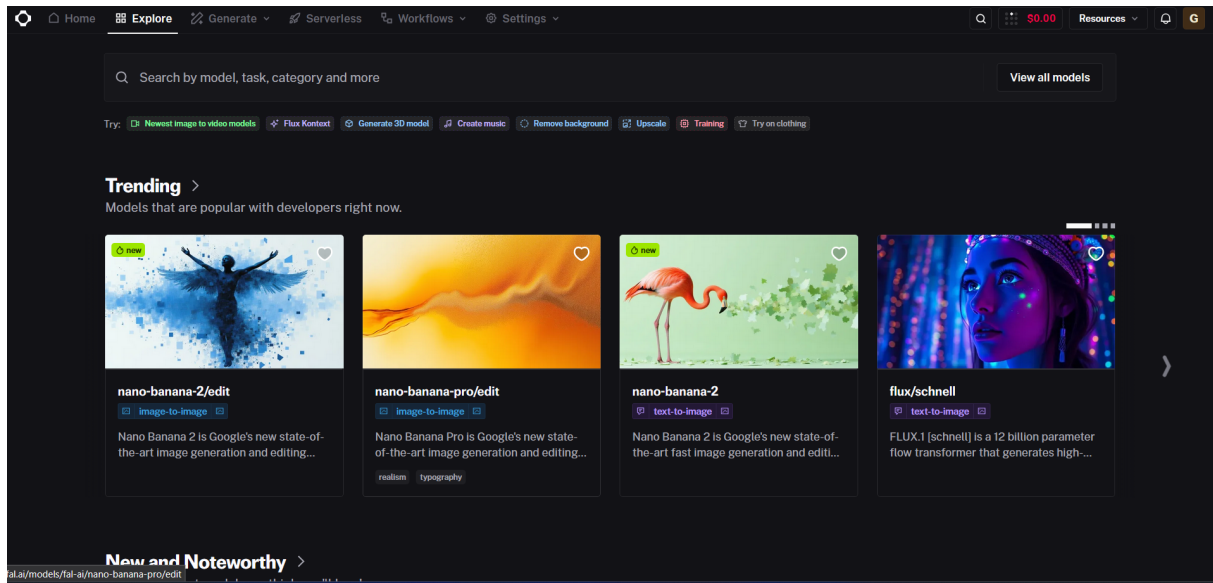
Essa chave será usada no n8n como credencial de autenticação.



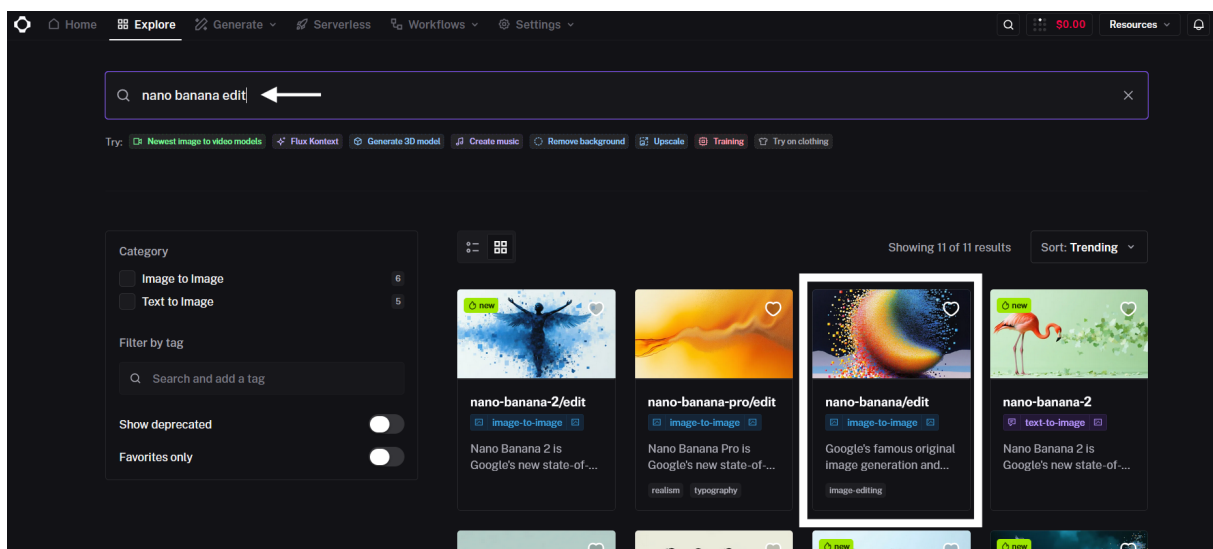
Explorando os modelos disponíveis

Dentro do fal.ai, existe uma área de exploração dos modelos. Nela, é possível filtrar por categoria e analisar diferentes opções. Cada modelo possui sua própria lógica de uso, seus parâmetros e seu custo.

Banco de Integrações: conectando n8n com qualquer ferramenta



Nesta integração vamos usar o modelo de **edição de imagem** chamado **Nano Banana**, que recebe imagens e um prompt em texto para gerar uma nova imagem modificada.



Por que olhar a página do modelo?

Porque é nessa página que ficam as informações mais importantes para a integração, como:

- o tipo de entrada que o modelo aceita;
- os parâmetros que podem ser enviados;
- o custo aproximado;
- a URL da API usada para enviar a requisição.

A lógica geral da integração

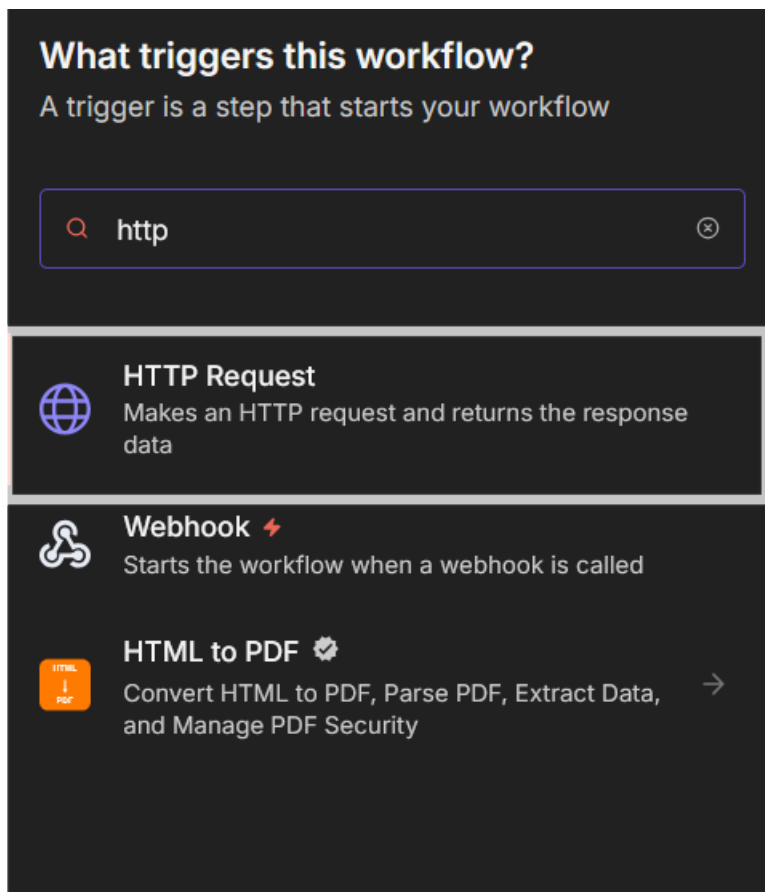
A estrutura usada no n8n para trabalhar com o fal.ai segue uma lógica em etapas:

1. enviar uma requisição para o modelo;
2. receber um identificador ou URLs de acompanhamento;
3. esperar alguns segundos;
4. consultar o status do processamento;
5. repetir essa consulta até que o processo termine;
6. acessar o resultado final.

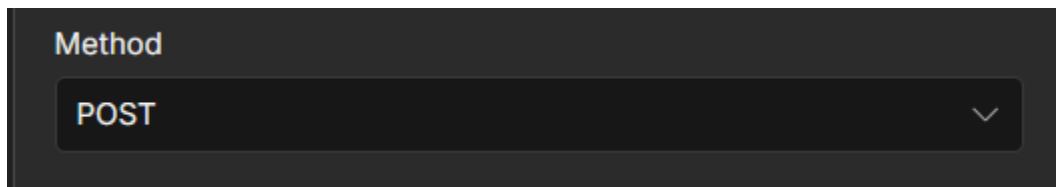
Essa é a grande ideia deste capítulo. Muitos modelos dentro do fal.ai seguem essa mesma lógica.

Criando o primeiro nó HTTP Request

O primeiro bloco do fluxo é um nó do tipo **HTTP Request**.



Ele será responsável por enviar a requisição inicial ao modelo do fal.ai. Vamos configurar esse nó com o método **POST**, porque a ideia é enviar dados para o servidor do modelo.



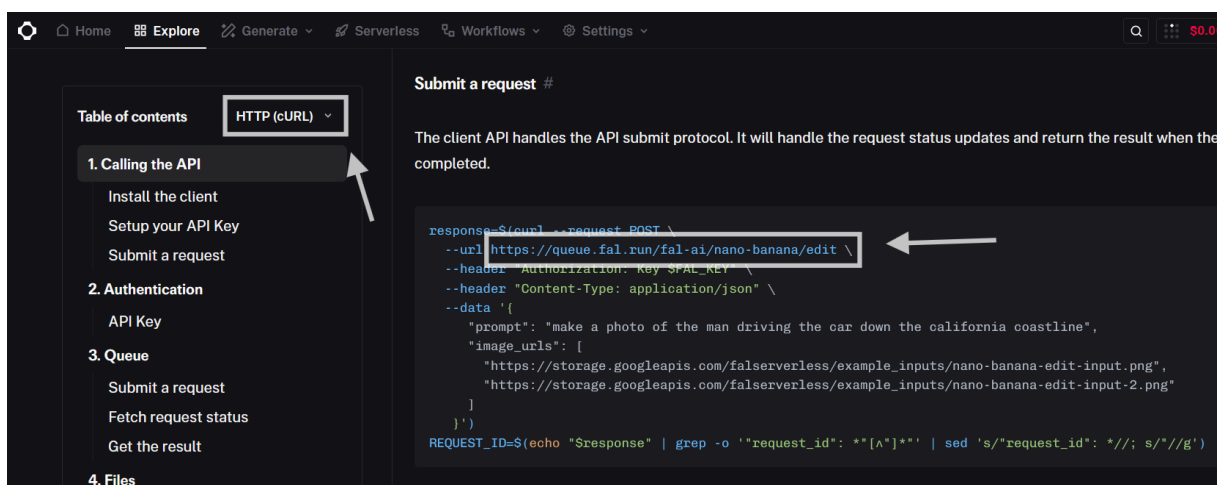
The image shows a dark-themed user interface with a label 'Method' in light blue. Below it is a dark grey dropdown menu with a white border, containing the word 'POST' in white. A small white downward-pointing chevron is on the right side of the dropdown.

Por que usar POST?

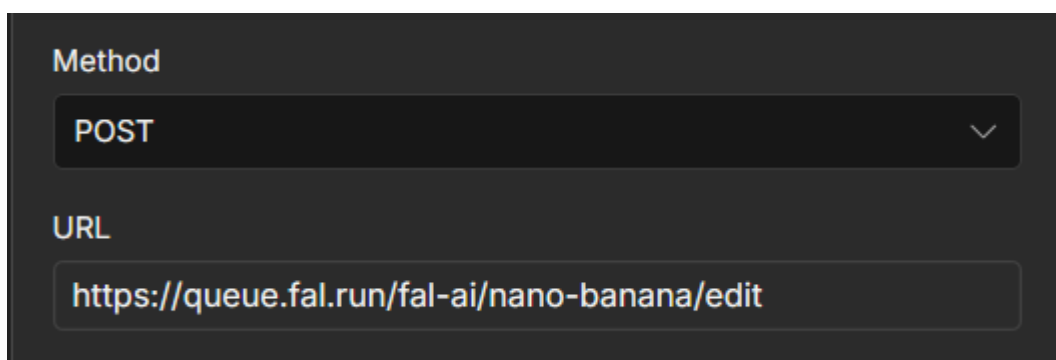
O método POST é usado quando queremos enviar informações para um sistema externo. Como o modelo precisa receber prompt, imagens e parâmetros, o POST é o tipo adequado de requisição.

Obtendo a URL correta da API

Na página do modelo dentro do fal.ai, existe uma seção de **API**. Nela, aparece a **URL** usada para enviar a requisição inicial. **Essa é a URL que deve ser copiada e colocada no campo de endereço do nó HTTP Request no n8n.**



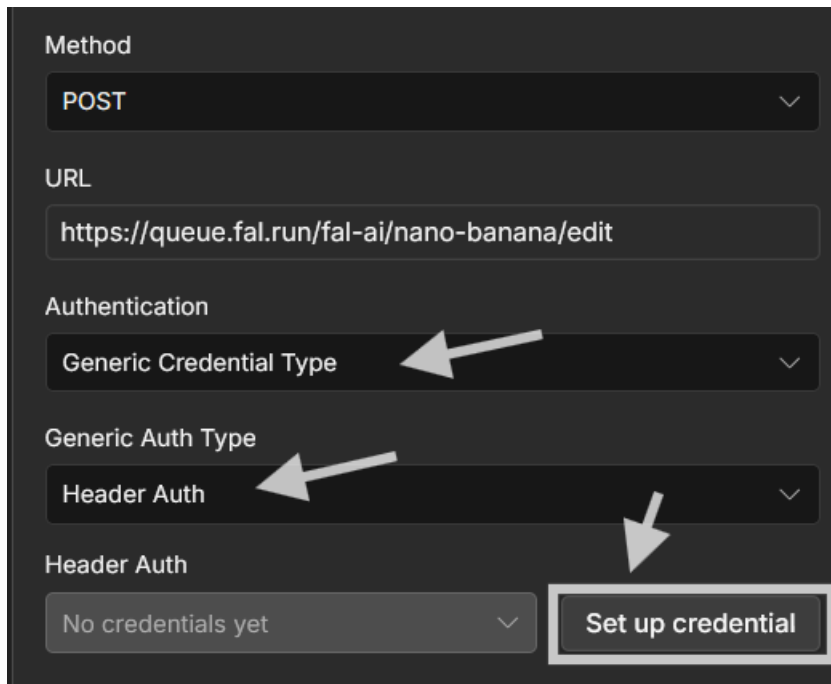
Esse ponto é importante porque cada modelo pode ter sua própria rota de envio.



The image shows a dark-themed user interface. At the top, there is a 'Method' dropdown menu set to 'POST'. Below it, there is a 'URL' label in light blue. Under the 'URL' label is a text input field with a light grey border, containing the URL `https://queue.fal.run/fal-ai/nano-banana/edit` in white text.

Configurando a autenticação

Depois de definir a URL, é necessário autenticar a requisição. A autenticação é feita por **cabeçalho HTTP**, usando o campo `Authorization` e adicionando o tipo de credencial(**Generic Auth Type**) como **Header Auth**:



The screenshot shows the configuration interface for an integration in n8n. It has a dark theme. The 'Method' dropdown is set to 'POST'. The 'URL' field contains 'https://queue.fal.run/fal-ai/nano-banana/edit'. Under the 'Authentication' section, the 'Generic Credential Type' dropdown is set to 'Generic Credential Type'. Below it, the 'Generic Auth Type' dropdown is set to 'Header Auth'. At the bottom, the 'Header Auth' field shows 'No credentials yet' and a 'Set up credential' button is highlighted with a white border. Three white arrows point to the 'Generic Credential Type', 'Header Auth', and 'Set up credential' elements.

Após isso, cadastre uma nova credencial no campo Header Auth, clicando em **Set up credential**. Cole sua API Key. O formato tem que ser **Key SUA_CHAVE_AQUI**. Ou seja, o valor do cabeçalho precisa ter a palavra **Key**, seguida de um espaço e, depois, a chave da API criada no fal.ai.

The screenshot shows the 'Bearer Auth account' configuration window in n8n. On the left, there are tabs for 'Connection', 'Sharing', and 'Details'. The 'Connection' tab is active. At the top, there's a link to 'Read our docs'. Below that, a button labeled 'n8n AI' with a plus icon is followed by the text 'for setup instructions'. The 'Bearer Token' field is a long, dark input box with a series of white dots. Below the token field, a yellow warning box states: 'This credential uses the "Authorization" header. To use a custom header, use a "Custom Auth" credential instead'. The 'Allowed HTTP Request Domains' dropdown menu is set to 'All'. At the bottom, there's a note: 'Enterprise plan users can pull in credentials from external vaults. More info' and a red 'Save' button.

O que é um cabeçalho HTTP?

Um cabeçalho HTTP é uma informação adicional enviada junto com a requisição. Ele serve para passar instruções, metadados ou dados de autenticação.

Neste caso, o cabeçalho informa ao fal.ai quem está fazendo a requisição.

Enviando o corpo da requisição

Além da autenticação, a requisição precisa conter um **body**, ou seja, o corpo com as instruções do modelo. Esse corpo será enviado em formato JSON contendo:

- um prompt em texto;
- uma lista com URLs de imagens.

A lógica geral é esta:

```
{
  "prompt": "Faça esta mulher, de olhos abertos, segurando uma batata",
  "image_urls": [
    "URL_DA_IMAGEM_1",
    "URL_DA_IMAGEM_2"
  ]
}
```

```
]
}
```

☒ Send Body

Body Content Type

JSON

Specify Body

Using JSON

JSON

```
1  {
2    "prompt": "Faça esta mulher de olhos
3    "image_urls": [
4      "URL_DA_IMAGEM_1",
5      "URL_DA_IMAGEM_2"
6    ]
7  }
```

Options

Esse JSON é o que informa ao modelo o que ele deve fazer.

O que é JSON?

JSON é um formato muito usado para trocar dados entre sistemas. No n8n, ele aparece com frequência em integrações por API.

De forma simples, JSON organiza informações em pares de chave e valor.

No exemplo acima:

- `prompt` é a chave;
- o texto da instrução é o valor;
- `image_urls` é outra chave;
- a lista de URLs é o valor correspondente.

Um detalhe importante sobre as imagens

No modelo usado como exemplo, as imagens precisavam estar hospedadas em URLs acessíveis publicamente. Isso significa que não basta apenas ter a imagem salva no computador. É necessário que ela esteja disponível em um endereço que o modelo possa acessar.

Esse tipo de exigência pode variar de um modelo para outro. Por isso, sempre é importante verificar a documentação específica da página do modelo.

Executando a primeira requisição

Depois de configurar URL, autenticação e corpo da requisição, o próximo passo é executar o nó.

Quando essa primeira chamada funciona, o `fal.ai` não devolve imediatamente o resultado final da imagem. Em vez disso, ele retorna informações sobre a requisição, como status inicial, identificador e URLs de acompanhamento.

Isso acontece porque o processamento é assíncrono.

O que significa processamento assíncrono?

Significa que o servidor recebe o pedido, coloca o trabalho em andamento e pede para o cliente voltar depois para conferir o resultado.

Ou seja, o n8n não recebe a imagem pronta no mesmo instante. Primeiro ele envia a tarefa. Depois, precisa consultar o andamento.

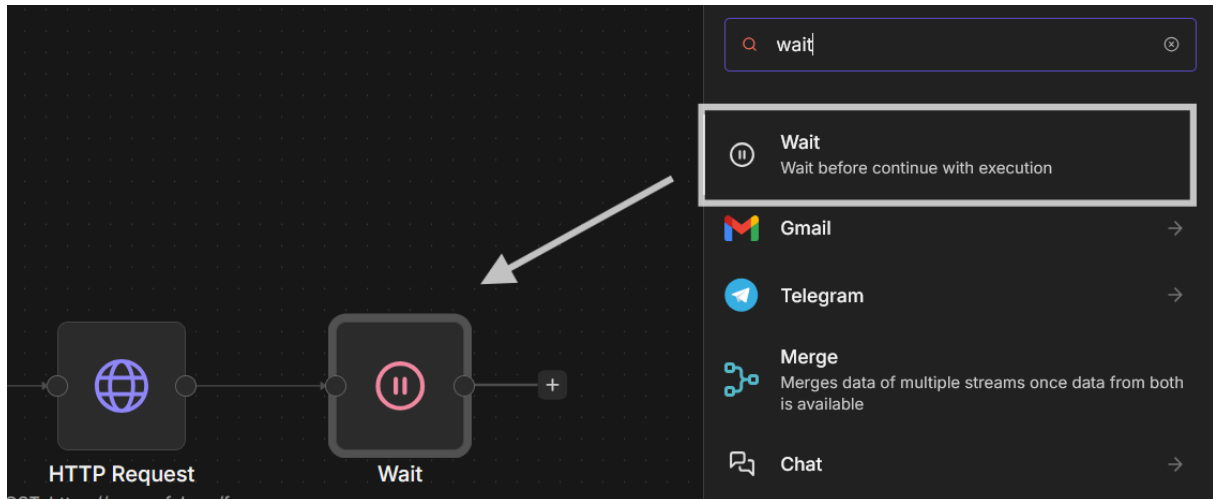
Entendendo a fila de processamento

Ao receber a requisição, o `fal.ai` envia esse trabalho para uma fila de processamento. Isso quer dizer que a geração pode levar algum tempo até terminar. Enquanto isso, o n8n precisa esperar antes de perguntar se o resultado já está pronto.

É por isso que o próximo bloco do fluxo é um **Wait**.

Adicionando o bloco de espera

Depois do primeiro HTTP Request, adiciona-se um nó **Wait** configurado para esperar **10 segundos**.



Esse bloco tem um papel muito simples: dar tempo para que o fal.ai processe a solicitação antes que o n8n consulte o status.

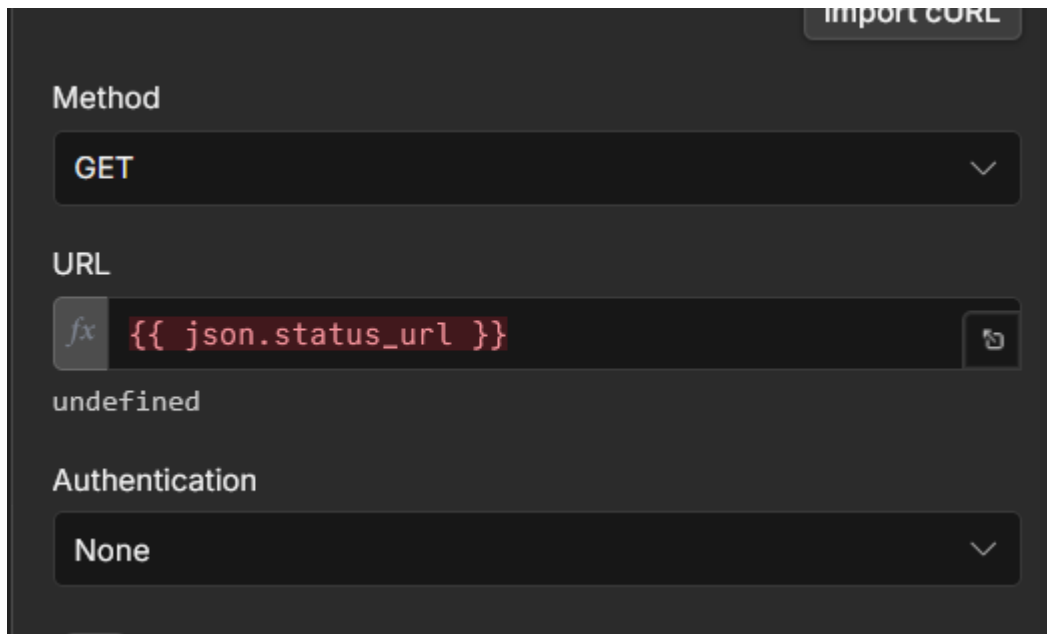


Por que esperar?

Se o fluxo perguntar o status cedo demais, o trabalho ainda pode estar em andamento. Esperar alguns segundos reduz a chance de consultar antes da hora.

Consultando o status da requisição

Depois do tempo de espera, entra um segundo nó **HTTP Request**, agora com método **GET**. Esse nó é usado para consultar o status da requisição anterior.



The image shows a configuration panel for an HTTP Request node in n8n. It has a dark theme. At the top right is a button labeled 'Import CURL'. The 'Method' dropdown is set to 'GET'. The 'URL' field contains a JavaScript expression: `{{ json.status_url }}`. Below the URL field, the text 'undefined' is displayed. The 'Authentication' dropdown is set to 'None'.

Nesse ponto, o fluxo usa a **status_url** retornada na primeira resposta para perguntar ao servidor em que estado está o processamento.

Mantenha a mesma configuração de autorização do HTTP Request anterior, mas retirando o body.

The image shows a dark-themed configuration panel for an n8n workflow node. It contains several sections: 'Method' with a dropdown set to 'GET'; 'URL' with a text input containing a JSON expression `{{ $json.status_url }}` and a copy icon; 'Authentication' with a dropdown set to 'Generic Credential Type'; 'Generic Auth Type' with a dropdown set to 'Header Auth'; 'Header Auth' with a dropdown set to 'Header Auth account' and an edit icon; and three toggle switches at the bottom labeled 'Send Query Parameters', 'Send Headers', and 'Send Body', all of which are currently turned off.

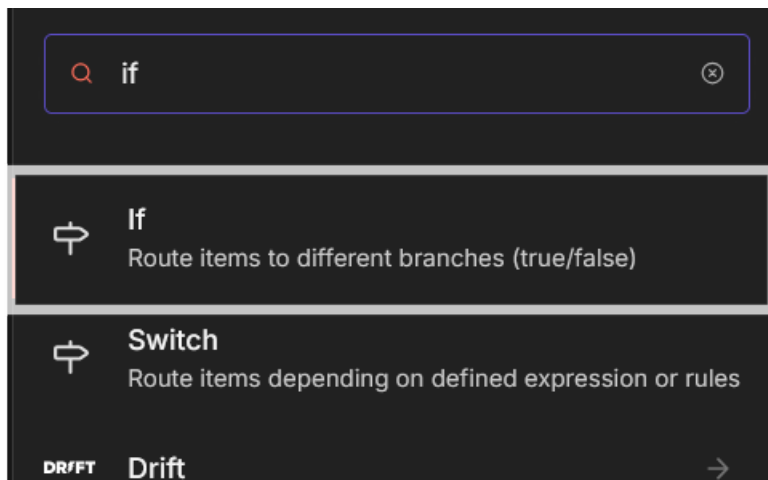
Por que agora o método é GET?

Porque, nesse momento, o n8n não está enviando uma nova tarefa. Ele apenas está pedindo informações sobre uma tarefa que já existe.

Por isso, o GET é o método adequado.

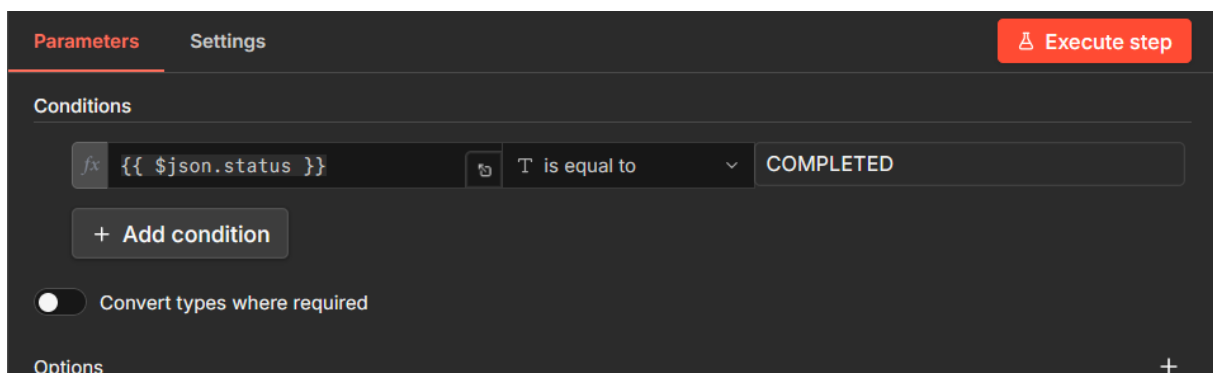
Verificando se o processo terminou

Depois de consultar o status, o fluxo precisa tomar uma decisão. Para isso, é usado um nó **If**, que verifica o valor do campo **status**.



Esse campo pode indicar situações como:

- **inProgress**, quando o processamento ainda está em andamento;
- **completed**, quando o resultado já está pronto.

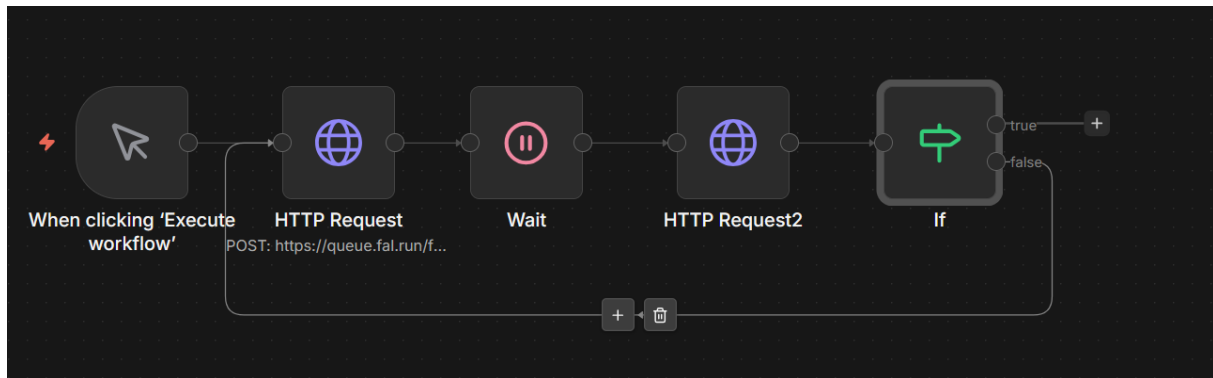


A condição do If serve justamente para separar esses dois caminhos.

Criando o loop de espera

Se o status ainda estiver como **inProgress**, o fluxo volta para o bloco de espera, aguarda mais alguns segundos e consulta novamente o status. Isso cria um pequeno loop de acompanhamento. Para isso basta arrastar a linha do caso **False** e ligar ao primeiro HTTP Request.

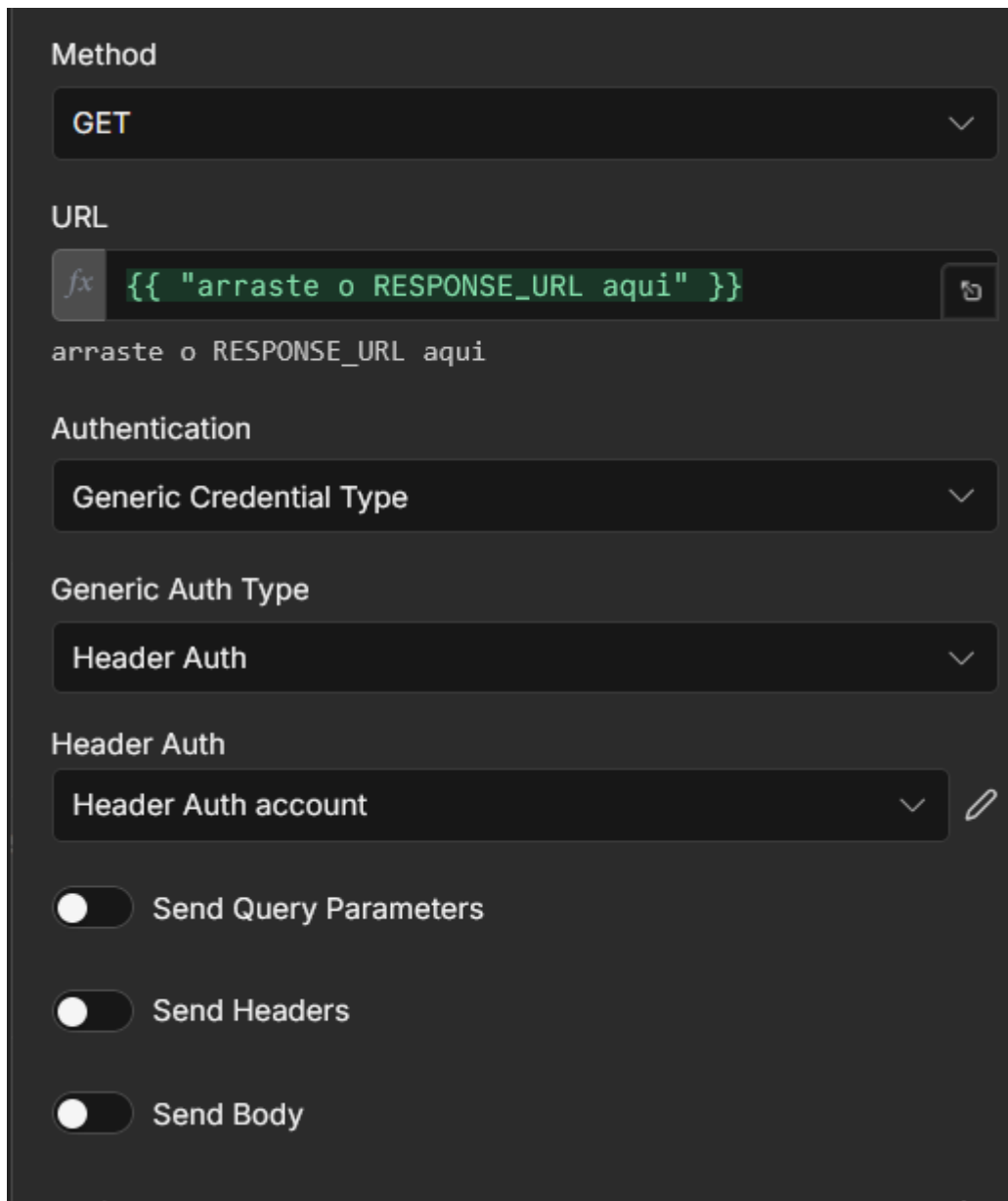
Se o status estiver como **completed**, o fluxo pode seguir para o próximo passo: recuperar o resultado final, no caso **True**.



Essa estrutura é muito importante porque ensina uma lógica bastante comum em integrações com IA multimodal: nem todo resultado vem na hora. Em muitos casos, é preciso consultar o andamento até o processamento terminar.

Obtendo a resposta final

Quando o status indica que a geração foi concluída, o fluxo pode acessar a **response_url**, isto é, a URL que contém o resultado final da execução. Para isso usa-se mais um node **HTTP Request** com método **GET** para pegar a imagem gerada.



The image shows a configuration panel for an integration in n8n. It has a dark theme. The 'Method' dropdown is set to 'GET'. The 'URL' field contains a JavaScript expression: `{{ "arraste o RESPONSE_URL aqui" }}`. Below the URL field, the text 'arraste o RESPONSE_URL aqui' is displayed. The 'Authentication' dropdown is set to 'Generic Credential Type'. Under 'Generic Auth Type', the 'Header Auth' dropdown is selected. Within 'Header Auth', the 'Header Auth account' dropdown is set to 'Header Auth account'. At the bottom, there are three toggle switches: 'Send Query Parameters' (off), 'Send Headers' (off), and 'Send Body' (off).

O fluxo completo não termina quando a primeira requisição é enviada. Ele termina apenas quando o resultado final é recuperado.

Por que esse padrão é tão importante

A principal lição deste capítulo não é apenas aprender a usar um modelo específico de edição de imagem. O mais importante é entender o padrão de integração com o fal.ai.

Esse padrão pode ser reaproveitado em muitos outros modelos da plataforma, inclusive modelos

de:

- vídeo;
- áudio;
- sincronização labial;
- geração visual;
- edição de imagem.

Ou seja, quando você entende essa lógica, passa a ter uma base reutilizável para diferentes projetos futuros.

Encerramento

A integração do n8n com o fal.ai exige um pouco mais de atenção do que integrações simples, porque ela depende de requisições HTTP, autenticação por cabeçalho, envio de JSON, espera controlada e verificação de status. Mas, ao mesmo tempo, ela ensina uma estrutura muito valiosa para o trabalho com APIs de modelos multimodais.

Com essa base, torna-se possível conectar o n8n a uma grande variedade de modelos de IA visual e multimodal, mantendo sempre a mesma lógica central: **enviar, aguardar, verificar e recuperar o resultado**.

09. Conclusão

Ao longo desta apostila, foram apresentados os principais caminhos para conectar o n8n a diferentes ferramentas e serviços externos. Mais do que aprender integrações específicas, o objetivo foi desenvolver uma visão prática sobre como essas conexões funcionam e como podem ser aplicadas na construção de automações.

Mesmo quando as ferramentas mudam, muitos elementos se repetem: autenticação, credenciais, APIs, webhooks, testes e leitura dos dados recebidos. Perceber esse padrão é o que ajuda o aluno a ganhar mais segurança para trabalhar com novas integrações no futuro.

Com essa base, o próximo passo é combinar essas conexões em fluxos mais completos, unindo comunicação, dados e inteligência artificial em automações úteis para diferentes contextos.

Esta apostila deve servir não apenas como material de estudo, mas também como referência de consulta sempre que surgir a necessidade de integrar uma nova ferramenta ao n8n.